

[별지 제11호 서식]

온실가스 배출량 등 명세서 양식(제28조 관련)

온실가스 배출량 및 에너지 사용량 명세서

「저탄소녹색성장기본법」 제44조제1항 및 같은 법 시행령 제34조와 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제24조제1항에 따라 당사(사업장)의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등을 아래와 같이 보고합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

환경부장관 귀하

1	할당대상업체 총괄 정보
----------	---------------------

1-1. 업체(법인)에 대한 일반정보																						
(1)	법 인 명											(2)	대표자				(3)	대상년도				
(4)	법인등록번호										-						(5)	지정업종 (대표업종)				
(6)	법인 소재지											(7)	법인 전화번호									
(8)	법인담당부서											(9)	법인 담당자				(10)	직 급				
(11)	담당자 전화번호											(12)	담당자 휴대폰				(13)	담당자 이메일				
(14)	주요 생산제품 또는 처리물질											(15)	연간 생산량 또는 처리량				(16)	상 시 종업원수				
(17)	당해연도 매 출 액 (백만원(한화))											(18)	당해연도 에너지비용 (백만원)				(19)	자본금 (백만원 (한화))				
(20)	중소기업여부											(21)	할당대상업체 지정기준									

1-2. 사업장 목록							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
사업장 일련번호	사업장명	사업자등록번호	사업장 대표자	사업장 업종	사업장 소재지	소량배출사업장 여부(Y/N)	할당대상여부 (Y/N)
사업장 01	사업장명						
사업장 02							

1-1. 할당대상업체에 대한 일반정보 작성방법

(1)	할당대상업체 법인명	: 할당대상업체, 본사 법인명을 기재 정식명칭 기재
(2)	대표자	: 할당대상업체 법인의 대표자명을 기재
(3)	대상년도	: 보고대상연도 기재
(4)	법인등록번호	: 당해 법인의 사업자등록번호를 기재
(5)	지정업종(대표업종)	: 표준산업분류에 의한 당해 법인의 지정업종 기재
(6)	법인 소재지	: 법인의 본사 소재지를 기재. 본사가 별도로 없을 시, 업체 명세서를 제출하는 대표사업장의 주소를 기재(도로명 기준)
(7)	법인 전화번호	: 법인의 본사 대표전화번호를 기재
(8)	법인 담당부서	: 법인의 총 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 부서명 기재
(9)	법인 담당자	: 법인의 총 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 담당자 기재
(10)	법인 담당자 직급	: 법인의 총 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 담당자의 직급 기재
(11)	법인 담당자 전화번호	: 법인의 총 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 담당자의 연락가능한 사무실 전화번호 기재
(12)	법인 담당자 휴대전화	: 법인의 총 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 담당자의 연락가능한 휴대전화 번호 기재
(13)	법인 담당자 이메일	: 법인의 총 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 담당자의 연락가능한 이메일 주소 기재
(14)	주요생산제품 또는 처리물질	: 사업장 업종분류에 따른 주요 생산제품을 기재 단, 폐기물부문은 표준산업분류의 세세 분류 항목을 기재
(15)	연간 생산량	: 주 생산제품의 연간 생산량을 기재(단, 폐기물부문 처리량, 건물부문 : 연면적, 항공 : 운항횟수)
(16)	상시 종업원수	: 사업장 내 상시종업원 수 기재
(17)	당해연도 매출액	: 해당 법인의 배출량산정 조직경계에 해당하는 사업장을 모두 합산한 명세서 보고 당해연도 매출액(개별재무제표를 따른다.) 기재
(18)	당해연도 에너지비용	: 해당 법인의 배출량산정 조직경계에 해당하는 사업장을 모두 합산한 명세서 보고 당해연도의 에너지비(원료구입비는 제외)를 기재
(19)	자본금	: 사업장의 당해연도 자본금 기재
(20)	중소기업여부	: “중소기업기본법” 제2조에 의한 중소기업이면 Y, 중소기업이 아니면 N을 기재
(21)	할당대상업체 지정 기준	: 할당대상업체 지정 기준에 대해 ‘업체’ 또는 ‘사업장’으로 기입

1-2. 사업장 목록 일반정보 작성방법

(1)	사업장일련번호	: 사업장별 일련번호 기재
(2)	사업장명	: 법인 내 사업장명 기재
(3)	사업자등록번호	: 세무서에서 신고 된 당해 사업장의 사업자등록번호를 기재
(4)	사업장대표자	: 해당사업장의 대표자명을 기재
(5)	업종	: 표준산업분류에 의한 업종
(6)	소재지	: 도로명 기준으로 사업장 소재지 기재
(7)	소량배출사업장 여부	: 소량배출사업장 여부 기재
(8)	할당대상여부	: 「온실가스 배출권의 할당, 조정 및 취소에 관한 지침」에 따라 배출권 부여 여부 (Y/N) 기입

1-3. 업체(법인)의 온실가스배출량 및 에너지사용량 총괄									
(1)	(2)	(3)			(4)				(6)
사업장 일련번호	사업장명	연간 온실가스배출량 (tCO ₂ -eq)			연간 에너지사용량 (TJ)				소량배출 사업장여부
		직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총 량	연 료 사용량	전 기 사용량	스 팀 사용량	총 량	
사업장 01	사업장명								
사업장 02									
사업장 03									
(5)	할당대상업체 합계								

※온실가스 배출량 및 총 배출량과 사업장 배출량 합계는 차이가 있음(사업장 단위 절사 배출량을 업체 단위로 합함)

1-3. 업체(법인)의 온실가스배출량 및 에너지사용량 총괄 작성방법

(1) 사업장일련번호	: 1-2. 양식에서 기재한 사업장별 일련번호 기재
(2) 사업장명	: 법인 내 사업장명 기재
(3) 연간 온실가스배출량	: 사업장별 온실가스배출량을 기재
(4) 연간 에너지사용량	: 사업장별 에너지사용량을 기재
(5) 할당대상업체 합계	: 사업장별 온실가스배출량 또는 에너지사용량을 모두 합하여 기재
(6) 소량배출사업장 여부	: 소량배출사업장 여부 기재

2

사업장 일반정보

2-1. 사업장에 대한 일반정보

(1)	사업장명											(2)	대표자											(3)	사업장 일련번호										
(4)	사업자등록번호											(5)	업종																						
(6)	사업장 소재지											(7)	사업장 전화번호																						
(8)	사업장담당부서											(9)	사업장 담당자											(10)	직 급										
(11)	담당자 전화번호											(12)	담당자 휴대폰											(13)	담당자 이메일										
(14)	주요 생산제품 또는 처리물질											(15)	연간생산 량 또는처리 량											(16)	상 시 종업원수										
(17)	당해연도매출 액 (백만원)											(18)	당해연도 에너지비 용 (백만원)											(19)	자본금 (백만원)										

※ 할당대상업체 내 사업장 수만큼 이후 양식을 작성

2-1. 사업장에 대한 일반정보 작성방법

(1) 사업장명	: 해당사업장의 정식명칭을 기재. (예) (주)한국기업, Philips LCD(주) 안산공장 등
(2) 대표자	: 해당사업장의 대표자명을 기재
(3) 사업장일련번호	: 1-1번 양식의 사업장별 일련번호 기재
(4) 사업자등록번호	: 세무서에서 신고 된 당해 사업장의 사업자등록번호를 기재
(5) 업종	: 표준산업분류에 의한 업종
(6) 소재지	: 도로명 기준으로 사업장 소재지 기재
(7) 전화번호	: 사업장 전화번호 지역번호와 함께 기재
(8) 사업장 담당부서	: 사업장의 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 부서명 기재
(9) 사업장 담당자	: 사업장의 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 담당자 기재
(10) 사업장 담당자 직급	: 사업장의 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 담당자의 직급 기재
(11) 사업장 담당자 전화번호	: 사업장의 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 담당자의 연락가능한 사무실 전화번호 기재
(12) 사업장 담당자 휴대전화	: 사업장의 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 담당자의 연락가능한 휴대전화번호 기재
(13) 사업장 담당자 이메일	: 사업장의 온실가스배출량 및 에너지사용량을 관리하는 담당자의 연락가능한 이메일 주소 기재
(14) 주요생산제품 또는 처리물질	: 사업장 업종분류에 따른 주요 생산제품을 기재. 단, 폐기물부문은 표준산업분류의 세세분류 항목을 기재
(15) 연간 생산량 또는 처리량	: 주 생산제품의 연간 생산량을 기재(단, 폐기물부문은 처리량, 건물부문은 연면적, 항공부문은 운항횟수)
(16) 상시 종업원수	: 사업장 내 상시종업원 수 기재
(17) 당해연도 매출액	: 당해 사업장의 당해연도 매출액(개별재무제표를 따른다.) 기재
(18) 당해연도 에너지비	: 당해 사업장의 에너지비(원료구입비는 제외)를 기재
(19) 자본금	: 사업장의 당해연도 자본금 기재

2-2. 사업장 조직경계 입력(사진)	
(1)	조직경계 관련 서류 구분
(2)	조직경계 관련 서류 추가 설명

2-2. 사업장 조직경계 입력 작성방법

-
- (1) 조직경계 관련 서류 구분 : 사업장 조직경계를 확인·증빙할 수 있도록 사업장의 사진 제시
(비고) 소량배출사업장이 동일한 목적을 가지고 유사한 배출활동을 하는 경우
(주유소, 기지국, 영업점, 마을하수도 등) 공정도를 대표 사업장 1개에 대해서만
기입 가능
-
- (2) 조직경계관련 서류 : 첨부된 사업장 사진에 조직경계 외 부분이 포함될 경우 별도표시 및 설명추가
추가 설명 (조직경계 내의 특이사항이 있는 경우, 보충설명 작성)
-

2-2. 사업장 조직경계 입력(시설배치도)	
(1)	조직경계 관련 서류 구분
(2)	조직경계 관련 서류 추가 설명

2-2. 사업장 조직경계 입력 작성방법

-
- (1) 조직경계 관련 서류 구분 : 사업장 조직경계를 확인·증빙할 수 있도록 사업장의 시설배치도로 제시
(비고) 소량배출사업장이 동일한 목적을 가지고 유사한 배출활동을 하는 경우 (주유소, 기지국, 영업점, 마을하수도 등) 공정도를 대표 사업장 1개에 대해서만 기입 가능
-
- (2) 조직경계관련 서류 : 첨부된 사업장 사진에 조직경계 외 부분이 포함될 경우 별도표시 및 설명추가
추가 설명 (조직경계 내의 특이사항이 있는 경우, 보충설명 작성)
-

2-2. 사업장 조직경계 입력(공정도)	
(1)	조직경계 관련 서류 구분
(2)	조직경계 관련 서류 추가 설명

2-2. 사업장 조직경계 입력 작성방법

-
- (1) 조직경계 관련 서류 구분 : 사업장 조직경계를 확인·증빙할 수 있도록 사업장의 공정도(온실가스 흐름도, 에너지 흐름도 포함) 제시
(비고) 소량배출사업장들의 배출활동 구성이 동일한 경우(소형건물 형태 대리점, 통신기지국, 주유소 등) 공정도를 대표사업장 1개에 대해서만 기입 가능
-
- (2) 조직경계관련 서류 : 첨부된 사업장 사진에 조직경계 외 부분이 포함될 경우 별도표시 및 설명추가
추가 설명 (조직경계 내의 특이사항이 있는 경우, 보충설명 작성)
-

3 사업장별 배출시설 현황

3-1. 배출시설 정보 등

3-1. 배출시설정보 등

(1)	일련번호	사업장명			사업자 등록번호														
(2)	(3)			(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
일련 번호	배출시설			시설 용량		세부시설 용량		가동 일자 (연월 일)	일일평균 가동시간 (h/d)	연간가동 일수 (d/yr)	부하율 (%)	방지시설(선택)			배출구 (굴뚝) 번호	시설 배출량 (tCO ₂ eq)	전년대비 증감율 (%)	할당여부 (Y/N)	할당방식 (BM/GF)
	코드 [참고2]	배출 시설명	소규모 배출시설 여부	값	단 위	값	단 위					대상 가스	방 지 시 설 이 름	처 리 효 율 (%)					
01																			

※ 소규모배출시설의 현황은 서식 3-2에 작성하여 첨부

※ 소량배출사업장에 대해 배출시설별로 작성하지 아니하고 사업장 전체를 기준으로 (12) 배출활동 정보만 작성할 수 있다.

3-1. 배출시설정보 및 사용량 정보 작성방법

(1)	사업장 정보	: 1-2. 사업장 목록에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명, 사업자등록번호를 기재
(2)	배출시설일련번호	: 배출시설 일련번호 기재
(3)	배출시설	: [참고2]의 배출시설 해당코드, 명칭 기재, 소규모 배출시설이면 Y, 소규모 배출시설이 아니면 N을 기재. 동일 소규모 배출시설이 동일 활동자료를 사용하는 경우 배출시설군으로 보고할 수 있음
(4)	시설용량	: 연료 최대 투입량, 발전용량 등 배출시설 설치 허가증 등을 참고하여 시설용량을 기재. 단, 매립은 총 매립용량을 기재 (단위포함)
(5)	세부시설용량	: 연료명(코크스, 무연탄 등) 등 배출시설 설치 허가증 상에 기재된 추가적인 시설용량정보를 기재 (선택사항)
(6)	가동일자	: 배출시설이 설치되어 실제로 가동이 시작된 일자를 기재(년, 월, 일)
(7)	일일 평균 가동시간	: 배출시설의 실제 일 평균 가동시간을 기재
(8)	연간 가동일수	: 배출시설의 실제 연간 가동 일수를 기재
(9)	부하율	: 설계용량 대비 평균 사용량 기입
(10)	방지시설	: 해당 신증설 시설에 방지시설을 설치할 경우 처리하는 온실가스의 종류(CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, [참고3]의 불소계 온실가스 명을 기재), 세부방지시설 이름과 처리효율(%)을 기재
(11)	배출구(굴뚝)번호	: Tier4(연속측정법)을 이용하여 배출량을 산정하는 경우 배출시설과 연결된 배출구(굴뚝)번호를 기재
(12)	시설 배출량(tCO ₂ eq)	: 배출시설의 배출활동별 배출량을 합산하여 기재
(13)	전년대비 증감율(%)	: 전년도 대비 배출시설 배출량 증감율(%) 기재
(14)	할당여부(Y/N)	: 사전할당 통지서에 있는 시설은 Y, 신설 시설은 N 기재
(15)	할당방식(BM/GF)	: 할당방식은 BM 또는 GF로 구분하여 기재(BM 시설은 첨부3 작성)

3-2. 소규모배출시설 정보				(1)	일련번호	사업장명	사업자 등록번호									
(2)	(3)			(4)	(5)		(6)	(7)		(8)						
배출시설 일련번호	배출시설			대수 (Unit 수)	시설 배출량(tCO ₂ eq)		전년대비 증감율 (%)	할당여부 (Y/N)	할당방식 (BM/GF)							
	코드 [참고2]	배출시설명			기준연도 (평균)	보고연도										
				1												
				1												
				1												
				1												

※ 소규모 배출시설에 해당하는 시설의 목록 작성

3-2. 소규모배출시설 정보 작성방법

(1) 사업장 정보	: 1-2. 사업장 목록에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명, 사업자등록번호를 기재
(2) 배출시설일련번호	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호
(3) 배출시설	: [참고2]의 배출시설 해당코드 및 명칭 기재. 단, 동일 배출시설이 동일 활동자료를 사용하는 경우 배출시설군으로 보고
(4) 대수(Unit수)	: 소규모배출시설 종류별 대수 (또는 Unit수) 기재
(5) 시설 배출량(tCO ₂ eq)	: 배출시설의 배출활동별 배출량을 합산하여 기재
(6) 전년대비 증감율(%)	: 전년도 대비 배출시설 배출량 증감율(%) 기재
(7) 할당여부(Y/N)	: 사전할당 통지서에 있는 시설은 Y, 신설 시설은 N 기재
(8) 할당방식(BM/GF)	: 할당방식은 BM 또는 GF로 구분하여 기재(BM 시설은 첨부3 작성)

4	사업장 배출량 현황(총괄)
----------	-----------------------

(사업장명)

4-1. 사업장 온실가스 배출량 총괄 현황														(1)	일련 번호	사업장명		사업자 등록번호				
(2)				(3)		(4)						(5)		(6)	(8)			(9)	(10)			
배출시설 [참고2]				배출활동 [참고1]		온실가스 배출량						소계 (tCO ₂ -eq)		합계 (tCO ₂ -eq)	에너지 사용량 (MJ)			합계 (TJ)	전년도 대비 배출활동별 온실가스 배출량 증감율 (%)			
일련 번호	배출 시설 코드	배출 시설명	소규모 배출시설 여부	배출 활동 코드	배출활동 동명	CO ₂ (ton)	CH ₄ (kg)	N ₂ O (kg)	HFCs (kg)	PFCs (kg)	SF ₆ (kg)	Scope 1	Scop e2		에너지	전력	스팀					
					(7) 사업장 총 온실가스 배출량 (tCO ₂ -eq)										(11) 사업장 총에너지 사용량 (TJ)							

4-1. 배출시설정보 및 사용량 정보 작성방법

(1) 사업장 정보	: 1-2. 사업장 목록에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명, 사업자등록번호를 기재
(2) 배출시설	: 5번 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드, 배출시설명 기재, 소규모 배출시설이면 Y, 소규모 배출시설이 아니면 N을 기재. 동일 소규모 배출시설이 동일 활동자료를 사용하는 경우 배출시설군으로 보고할 수 있음
(3) 배출활동	: [참고1]의 배출활동 및 해당 코드 기재
(4) 온실가스 배출량	: 해당 배출시설의 배출활동별 온실가스 배출량 기재
(5) 소계(tCO ₂ -eq)	: 배출시설의 배출활동별 온실가스 배출량을 직접배출량(Scope1)과 간접배출량(Scope2)로 구분하여 합한 값을 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)
(6) 합계(tCO ₂ -eq)	: 배출시설의 배출활동별 온실가스 배출량 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)
(7) 사업장 총 온실가스 배출량 (tCO ₂ -eq)	: 사업장의 총 온실가스 배출량 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)
(8) 에너지사용량	: 배출시설의 배출활동별 에너지 사용량 기재
(9) 합계(TJ)	: 배출시설의 배출활동별 에너지 사용량 합계 기재
(10) 전년도 대비 배출활동별 온실가스 배출량 증감율(%)	: 배출활동별 전년도 대비 온실가스 배출량 증감율 기재
(11) 사업장 총 에너지 사용량	: 사업장의 총 에너지 사용량 기재

4-2. 온실가스 산정제외 보고사항

(가) 바이오매스 사용 등에 따른 배출량 (해당할 경우만 작성)										(1)	일련번호	사업장명	사업자 등록번호			
(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
배출활동 [참고1]		배출시설 [참고2]				바이오매스 사용에 따른 배출량(Scope 1)						공정폐열	외부에서 공급받은 폐기물소각열(Scope2)			
코드	배출활동명	일련 번호	코드	배출시설명	소규모 배출시설 여부	코드	바이오매스 종류 [참고4]	바이오매스 에너지 사용량 (TJ)	바이오매스 배출계수 (tCO ₂ /TJ)	바이오매스 사용에 따른 배출량 (tCO ₂)	Tier4 적용시 배출량 (tCO ₂)	에너지 사용량 (MJ)	에너지 사용량 (MJ)	배출계수 (tCO ₂ -eq/TJ)	온실가스 배출량 (tCO ₂ -eq)	
								(11)	사업장 합계							

4-2. (가) 바이오매스 사용 등에 따른 배출량 현황 작성방법

(1) 사업장 정보	: 1-2. 사업장 목록에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명, 사업자등록번호를 기재
(2) 배출활동	: [참고1]의 배출활동이름과 코드를 기재
(3) 배출시설 정보	: 해당 배출시설의 코드[참고2], 배출시설명, 배출시설 일련번호를 기재 ※ 배출시설 일련번호는 같은 배출시설이라 하더라도 이를 구분하기 위하여 부여, (1부터 순차적으로 부여) 소규모 배출시설이면 Y, 소규모 배출시설이 아니면 N을 기재. 동일 소규모 배출시설이 동일 활동자료를 사용하는 경우 배출시설군으로 보고할 수 있음
(4) 바이오매스 종류	: [참고4]의 바이오매스 종류와 해당 코드 기재
(5) 바이오매스 에너지사용량	: 해당 바이오매스의 에너지 사용량을 기재 (별표 6을 참고하거나, 자체 분석값을 활용가능)
(6) 바이오매스 배출계수	: 해당 바이오매스의 배출계수를 기재 (별표 6을 참고하거나, 자체 분석값을 활용가능)
(7) 바이오매스 사용에 따른 배출량	: (5)와(6)을 활용하여 바이오매스 사용에 따른 배출량을 기재 (총 배출량에서 제외할 목적)
(8) 실측(Tier 4) 적용시 배출량	: 실측(Tier 4)을 적용할 경우 해당 배출활동의 온실가스 배출량을 기재 (TMS 설치시설의 경우에 한하여 참고용으로 기입)
(9) 공정폐열 / 에너지사용량	: 공정폐열을 이용할 경우 에너지사용량을 기재 ※ 산업공정에서 발생하는 폐열을 회수하여 에너지로 사용하는 경우, 관련 에너지 사용량을 기재
(10) 외부에서 공급받은 폐기물소각열	: 외부로부터 공급받은 폐기물소각열을 사용할 경우 에너지사용량, 간접 열 배출계수, 온실가스 배출량(Scope2)을 기재 (총 배출량에서 제외할 목적)
(11) 사업장 합계	: (7)(9)(10) 항목의 사업장 합계를 기재

4-3. 사업장 CDM 온실가스 배출량 정보

(1) 사업장 정보	일련번호	사업장명	사업자등록번호	(2) 배출활동	코드	배출활동명	(3) 배출시설 정보	일련번호	시설코드	배출시설명
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
온실가스 배출량(tCO ₂ -eq)	온실가스 감축 인증량(tCO ₂ -eq)	인증기간 정보(연월일)				등록번호				
		시작연도	종료연도	등록연도						

4-3. 사업장 CDM 온실가스 배출량 정보 작성방법

(1) 사업장 정보	일련번호: UN에 등록된 CDM 사업을 운영하고 있는 사업장의 사업장일련번호(11자리) 사업장명: UN에 등록된 CDM 사업을 운영하고 있는 사업장명 기재
(2) 배출활동 정보	코드: 해당 배출시설의 CDM 사업에 투입되는 에너지 원 또는 원료 등과 같은 활동자료의 코드, 온실가스 배출량 및 에너지 소비량 명세서의 [참고] 명세서작성 참고자료 [참고 4] 활동자료 코드 참고하여 기재 활동자료명: 해당 배출시설의 CDM 사업에 투입되는 에너지 원 또는 원료와 같은 활동자료의 명칭
(3) 배출시설 정보	: 배출시설 등의 변동이 발생한 배출시설이름, 일련번호 등을 기재
(4) 온실가스배출량	: CDM 사업으로 등록된 해당 배출시설의 배출량을 기재(CDM사업으로 등록된 조직경계의 배출량만 해당)
(6) 온실가스 감축인증량	: UNFCCC에서 인증받은 감축량을 기재
(7) 시작연도	: CDM 사업의 인증기간(Crediting period) 시작연도 기재
(8) 종료연도	: CDM 사업의 인증기간(Crediting period) 종료연도 기재
(9) 등록연도	: CDM 사업으로 UN에 등록된 연도 기재
(10) 등록번호	: UNFCCC에 등록된 등록번호(Reference Number) 기재

4-4. 배출시설 변동현황(해당할 경우에만 작성)							(1)	일련번호		사업장명		사업자 등록번호																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

4-4. 배출시설 변동현황 작성방법

(1)	사업장 정보	: 배출시설 및 배출량 산정방법 변동이 발생한 사업장 정보 기재
(2)	배출시설	: 배출시설 및 배출량 산정방법 변동이 발생한 배출시설의 일련번호, 배출시설코드, 배출시설명, 자체시설명 기재.
(3)	연도별 배출시설 변경 유형	배출시설 : 배출시설 변경이 발생한 연도에 신설, 증설, 폐쇄, 통합 여부를 기재 (단, 변경 유형이 복수로 발생한 경우 행 추가 후 해당사항 기재) (비고) 보고연도는 명세서 제출연도를 의미하며, -1, -2, -3은 -1년, -2년, -3년을 의미함
(4)	변경 정보	: 변경 유형별로 변경 전/후의 온실가스 배출량 값과 tCO ₂ -eq값 자동 출력
(5)	세부내용	: 변경사유 등 세부변경내용 기재 (예) 할당대상업체 (주)시원전자에 인수됨

4-5. 활동자료 등 산정방법 변동현황(해당할 경우에만 작성)													(1)	일련번호	사업장명	사업자 등록번호																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

※ 소규모 배출시설은 4-5서식 작성을 생략할 수 있음

※ 첨부2 작성 시 해당 항목은 필수 작성

4-5. 활동자료 등 산정방법 변동현황 작성방법

(1)	사업장 정보	: 배출량 산정방법 변동이 발생한 사업장 정보 기재.
(2)	배출활동	: 배출량 산정방법 변동이 발생한 배출활동의 배출활동코드, 배출활동명 기재
(3)	배출시설	: 배출량 산정방법 변동이 발생한 배출시설의 일련번호, 배출시설코드, 배출시설명, 자체시설명 기재. 단, 소규모배출시설 제외
(4)	연도별 배출산정 방법 변경 유형	: 배출량산정방법 변경이 발생한 연도에 적용시설규모, 활동자료(제품)명, 배출활동명, 적용 계산법(Tier), 배출계수(CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆), 총발열량, 순발열량, 산화계수, 단위 등 유형 기재
(5)	변경 정보	: 변경 유형별로 변경 전/후를 구분하여 단위를 포함하여 변경 사항 기재
(6)	세부내용	: 변경사유 등 세부변경내용 기재

5 배출활동별 배출량 현황(세부)

5-1. 배출활동별 배출량 현황 (고정 연소 분야)																
(1)	배출활동[참고1]		코드		배출활동명		소규모배출 시설여부		(3)	배출구 (굴뚝) 번호		(4)	배출구(굴뚝) 자체관리번호			
(2)	배출시설[참고2]		일련번호		배출시설명											
(5)	(6)		계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)													
연료코드 [참고4]	혼합연료 정보		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						(13)		
			입력항목	단위	값	적용 Tier	불확도 (%)	배출량						소계 CO ₂ -eq [ton]		
CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]						HFCs [kg]	PFCs [kg]	SF ₆ [kg]						
연료명 1	구분	성분(%)	☐ 자체분석		연료사용량	[t, kL, Nm ³]				123	0.123	0.123	0	0	0	123.246 (CO ₂ 포함)
			☐ 시험기관		순발열량	[TJ/t,TJ/kL,TJ/Nm ³]										
			배출 계수	CO ₂	[kgCO ₂ /TJ]				0	0.123	0.123	0	0	0	0.246 (CO ₂ 미포함)	
				CH ₄	[kgCH ₄ /TJ]											
				N ₂ O	[kgN ₂ O/TJ]											
		기타														
			산화율		-											
연료명 2	구분	성분(%)	☐ 자체분석		연료사용량	[t, kL,Nm ³]										
			☐ 시험기관		순발열량	[TJ/t,TJ/kL,TJ/Nm ³]										
			배출 계수	CO ₂	[kgCO ₂ /TJ]											
				CH ₄	[kgCH ₄ /TJ]											
				N ₂ O	[kgN ₂ O/TJ]											
		기타														
			산화율		-											
(14) 합계 (CO ₂ -eq ton)																

5-1. 배출활동별 배출량 현황 (고정 연소 분야, Tier 4)														
(1)	배출활동[참고1]	코드				배출활동명								
(2)	배출시설[참고2]	일련번호				배출시설명		소규모배출 시설여부		(3)	배출구 (굴뚝) 번호		(4)	배출구(굴뚝) 자체관리 번호
연속측정법 (Tier 4 ☐)														
(15)			(16)											
활동자료			월별 활동자료/배출량 값											
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
활동자료 1 [참고4]	코드													
	활동자료													
	단위 [참고5]	단위코드												
활동자료 2 [참고4]	코드													
	활동자료													
	단위 [참고5]	단위코드												
연속측정에 의한 배출량 CO ₂ [ton] 주1)														
바이오매스(CO ₂ ton) 주2)														
CO ₂ [ton] 주3)														
(17) 합계 (CO ₂ -eq ton)														

주1) 연속측정에 의한 월간 단위 CO₂ 배출량 값

주2) 사용연료(원료)가 바이오매스를 포함할 경우(SRF 등) 바이오매스에 기인한 CO₂ 배출량 [바이오매스는 별표 6 참조],

주3) 화석연료(원료)에 기인한 CO₂ 배출량 값 [연속측정에 의한 배출량CO₂[ton]-바이오매스(CO₂ ton)]

5-1. 배출활동별 배출량 현황표 (고정 연소 분야, Tier 4) 작성 방법

(1) 배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2) 배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재. 소규모배출시설에는 소규모 배출시설이면 Y, 아니면 N 기재
(3) 배출구(굴뚝) 번호	: Tier 4를 적용하는 경우 배출구(굴뚝)의 번호를 기재 (CleanSys 혹은 수도권대기환경개선에 관한 특별법 상 배출구(굴뚝)번호를 기재)
(4) 배출구(굴뚝) 자체관리번호	: Tier 4를 적용하는 경우 굴뚝(배출구)의 사업장 내 자체 관리번호를 기재
(5) 연료코드 및 연료명	: [참고4]에 해당하는 연료코드와 명칭을 기재
(6) 혼합연료 정보	: 부생가스 등 혼합연료를 사용할 경우 분석형태(자체분석, 시험기관 분석) 및 부생가스의 조성(CH ₄ , C ₂ H ₆ 등)과 성분비율을 기재
(7) 입력항목	: 계산법 선택 시 사용되는 활동자료, 순발열량, 배출계수, 산화율 정보를 기재하고, 총 배출량 산정값을 기재
(8),(9) 단위, 사용값	: 각 매개변수(배출계수, 활동도, 산화계수 등)의 단위를 입력하고 사용된 자료값을 기입
(10) 적용 Tier	: 별표 6에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(11) 불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(12) 배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(13) 소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(14) 합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)
(15) 활동자료	: 연속측정법을 이용하여 배출량을 산정할 경우의 배출활동을 대표할 수 있는 활동자료(1개 혹은 2개) 및 해당 단위를 [참고4], [첨부5]를 참조하여 월별로 기재
(16) 월별배출량	: 연속측정법을 이용하여 배출량을 산정할 경우의 월별배출량을 톤 단위로 기재
(17) 합계	: 연속측정법에 의해 산정된 온실가스의 합계 기재

5-2. 배출활동별 배출량 현황 (이동 연소 분야 - 항공)

(1)	배출활동[참고1]	코드		(2) 배출활동명											
(3)	배출시설[참고2]	일련번호		(4) 배출시설명		소규모배출시설여부									
(5)	(6)	(7)		계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)											
항공기종류	연료종류 [참고4]	혼합연료 정보		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					(14)	
				입력항목	단위	값	적용Tier	불확도 (%)	배출량					소계	
										CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	HFCs [kg]	PFCs [kg]	SF ₆ [kg]
		☐ 자체분석 ☐ 시험기관	배출 계수	CO ₂	[kgCO ₂ /TJ]										
				CH ₄	[kgCH ₄ /TJ]										
	N ₂ O	[kgN ₂ O/TJ]													
	CO ₂ LTO 배출계수	[kg/LTO]													
	CH ₄ LTO 배출계수	[kg/LTO]													
	N ₂ O LTO 배출계수	[kg/LTO]													
	CO ₂ 순항 배출계수	[kg/t fuel]													
	CH ₄ 순항 배출계수	[kg/t fuel]													
	N ₂ O 순항 배출계수	[kg/t fuel]													
	순발열량	[TJ/t,TJ/kL,TJ/Nm ³]													
	산화율	-													
	기 타	-													
	활동 자료	총 연료사용량	[t, kL, Nm ³]												
		LTO 연료사용량	[t, kL, Nm ³]												
		순항 연료사용량	회												
		LTO 회수	대												
		항공기 대수	-												
		주행거리	km/대												
		기 타	-												
	(15) 합계(CO ₂ -eq ton)														

5-2. 배출활동별 배출량 현황표 (이동 연소 분야 - 항공) 작성방법

(1)	배출활동코드	: [참고1]배출활동 해당 코드 기재
(2)	배출활동명	: [참고1]해당 배출활동명 기재
(3)	배출시설 일련번호	: 3-1. 양식에서 해당 배출시설의 일련번호 기재
(4)	배출시설명	: [참고2]의 해당 배출시설명 기재. 소규모배출시설에는 소규모 배출시설이면 Y, 아니면 N 기재
(5)	항공기 종류	: 항공기 종류(기종) 기재
(6)	연료코드 및 연료명	: [참고4]에 해당하는 연료코드와 명칭을 기재
(7)	혼합연료 정보	: 부생가스 등 혼합연료를 사용할 경우 분석형태(자체분석, 시험기관 분석) 및 부생가스의 조성(CH ₄ , C ₂ H ₆ 등)과 성분비율을 기재
(8)	입력항목	: 배출량 산정 시 사용되는 활동자료 및 배출계수 정보를 모두 입력
(9)	단위	: 각 매개변수(배출계수, 활동자료, 산화계수 등)의 단위를 입력
(10)	값	: 각 매개변수(배출계수, 활동자료, 산화계수 등)의 사용된 자료값을 기입
(11)	적용 Tier	: 별표 6에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(12)	불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(13)	배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(14)	소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(15)	합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)

5-3. 배출활동별 배출량 현황 (이동 연소 분야 - 도로 및 비도로)

(1)	배출활동[참고1]	코드		(2) 배출활동명											
(3)	배출시설[참고2]	일련번호		(4) 배출시설명		소규모배출시설여부									
(5)	(6)	(7)	계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)												
차량종류	연료종류 [참고4]	혼합연료 정보	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						(14)	
			입력항목	단위	값	적용Tier	불확도 (%)	배출량						소계	
								CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	HFCs [kg]	PFCs [kg]	SF ₆ [kg]		CO ₂ -eq [ton]
		☐ 자체분석 ☐ 시험기관	배출 계수	CO ₂	[kgCO ₂ /TJ], [kg/m]										
				CH ₄	[kgCH ₄ /TJ], [kg/m]										
				N ₂ O	[kgN ₂ O/TJ], [kg/m]										
				순발열량	[TJ/t, TJ/kL, TJ/Nm ³]										
				산화율	-										
				기 타	[t, kL, Nm ³]										
			활동 자료	연료사용량											
				차량대수	대										
				주행거리	km/대										
				기 타	-										
				(15) 합계(CO ₂ -eq ton)											

5-3. 배출활동별 배출량 현황표 (이동 연소 분야 - 도로 및 비도로) 작성방법

(1)	배출활동코드	: [참고1]배출활동 해당 코드 기재
(2)	배출활동명	: [참고1]의 배출활동명 기재
(3)	배출시설 일련번호	: 3-1. 양식에서 해당 배출시설의 일련번호 기재
(4)	배출시설명	: [참고2]의 해당 배출시설명 기재. 소규모배출시설에는 소규모 배출시설이면 Y, 아니면 N 기재
(5)	차량 종류	: 자동차의 종류 기재
(6)	연료코드 및 연료명	: [참고4]에 해당하는 연료코드와 명칭을 기재
(7)	혼합연료 정보	: 부생가스 등 혼합연료를 사용할 경우 분석형태(자체분석, 시험기관 분석) 및 부생가스의 조성(CH ₄ , C ₂ H ₆ 등)과 성분비율을 기재
(8)	입력항목	: 배출량 산정 시 사용되는 활동자료 및 배출계수 정보를 모두 입력
(9)	단위	: 각 매개변수(배출계수, 활동자료, 산화계수 등)의 단위를 입력
(10)	값	: 각 매개변수(배출계수, 활동자료, 산화계수 등)의 사용된 자료값을 기입
(11)	적용 Tier	: 별표 6에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(12)	불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(13)	배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(14)	소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(15)	합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)

5-4. 배출활동별 배출량 현황 (이동 연소 분야 - 철도)

(1)	배출활동[참고1]		코드				(3) 배출활동명								
(2)	배출시설[참고2]		일련번호				(4) 배출시설명			소규모배출시설여부					
(5)	(6)	(7)	계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)												
기관차종류	연료종류 [참고4]	혼합연료 정보	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						(14)	
			입력항목	단위	값	적용Tier	불확도 (%)	배출량						소계	
								CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	HFCs [kg]	PFCs [kg]	SF ₆ [kg]		CO ₂ -eq [ton]
		☐ 자체분석 ☐ 시험기관	배출 계수	CO ₂	[kgCO ₂ /TJ], [kg/kWh]										
				CH ₄	[kgCH ₄ /TJ], [kg/kWh]										
				N ₂ O	[kgN ₂ O/TJ], [kg/kWh]										
	연료명 1	구분	성분(%)	활동 자료	산화물	-									
					기 타	[t, kL, Nm ³]									
					연료사용량	[TJ/t, TJ/kLTJ/Nm ³]									
					순발열량	대									
					연간 운행시간	0~1 사이									
					기관차대수	-									
					평균 정격 출력	kW									
					부하율	0~1 사이									
					주행거리	km/대									
					기 타	-									
	(15) 합계(CO ₂ -eq ton)														

5-4. 배출활동별 배출량 현황표 (이동 연소 분야 - 철도) 작성방법

(1)	배출활동코드	: [참고1]배출활동 해당 코드 기재
(2)	배출활동명	: [참고1]의 배출활동명 기재
(3)	배출시설 일련번호	: 3-1. 양식에서 해당 배출시설의 일련번호 기재
(4)	배출시설명	: [참고2]의 해당 배출시설명 기재. 소규모배출시설에는 소규모 배출시설이면 Y, 아니면 N 기재
(5)	기관차 종류	: 기관차의 종류 기재
(6)	연료코드 및 연료명	: [참고4]에 해당하는 연료코드와 명칭을 기재
(7)	혼합연료 정보	: 부생가스 등 혼합연료를 사용할 경우 분석형태(자체분석, 시험기관 분석) 및 부생가스의 조성(CH ₄ , C ₂ H ₆ 등)과 성분비율을 기재
(8)	입력항목	: 배출량 산정 시 사용되는 활동자료 및 배출계수 정보를 모두 입력
(9)	단위	: 각 매개변수(배출계수, 활동자료, 산화계수 등)의 단위를 입력
(10)	값	: 각 매개변수(배출계수, 활동자료, 산화계수 등)의 사용된 자료값을 기입
(11)	적용 Tier	: 별표 6에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(12)	불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(13)	배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(14)	소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(15)	합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)

5-5. 배출활동별 배출량 현황 (이동 연소 분야 - 선박)

(1)	배출활동[참고1]		코드		(3) 배출활동명										
(2)	배출시설[참고2]		일련번호		(4) 배출시설명				소규모배출시설여부						
(5)	(6)	(7)	계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)												
선박종류	연료종류 [참고4]	혼합연료 정보		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						(14)
				입력항목	단위	값	적용Tier	불확도 (%)	배출량						소계
									CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	HFCs [kg]	PFCs [kg]	SF ₆ [kg]	CO ₂ -eq [ton]
		☐ 자체분석 ☐ 시험기관	배출 계수	CO ₂	[kgCO ₂ /TJ], [kg/kWh]										
				CH ₄	[kgCH ₄ /TJ], [kg/kWh]										
				N ₂ O	[kgN ₂ O/TJ], [kg/kWh]										
				산화율	-										
				기 타	[t, kL, Nm ³]										
		활동 자료	연료사용량	[TJ/t, TJ/kLTJ/Nm ³]											
			순발열량	대											
			연간 운행시간	-											
			선박대수	대											
			주행거리	km/대											
			기 타	-											
			(15) 합계(CO ₂ -eq ton)												

5-5. 배출활동별 배출량 현황표 (이동 연소 분야 - 선박) 작성방법

(1)	배출활동코드	: [참고1]배출활동 해당 코드 기재
(2)	배출활동명	: [참고1]의 배출활동명 기재
(3)	배출시설 일련번호	: 3-1. 양식에서 해당 배출시설의 일련번호 기재
(4)	배출시설명	: [참고2]의 해당 배출시설명 기재. 소규모배출시설에는 소규모 배출시설이면 Y, 아니면 N 기재
(5)	선박 종류	: 선박의 종류 기재
(6)	연료코드 및 연료명	: [참고4]에 해당하는 연료코드와 명칭을 기재
(7)	혼합연료 정보	: 부생가스 등 혼합연료를 사용할 경우 분석형태(자체분석, 시험기관 분석) 및 부생가스의 조성(CH ₄ , C ₂ H ₆ 등)과 성분비율을 기재
(8)	입력항목	: 배출량 산정 시 사용되는 활동자료 및 배출계수 정보를 모두 입력
(9)	단위	: 각 매개변수(배출계수, 활동자료, 산화계수 등)의 단위를 입력
(10)	값	: 각 매개변수(배출계수, 활동자료, 산화계수 등)의 사용된 자료값을 기입
(11)	적용 Tier	: 별표 6에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(12)	불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(13)	배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(14)	소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(15)	합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)

5-6. 배출활동별 배출량 현황 (공정 배출 분야)

(1)	배출활동[참고1]	코드				배출활동명									
(2)	배출시설[참고2]	일련번호				배출시설명		소규모배출 시설여부		(3)	배출구(굴뚝) 번호		(4)	배출구(굴뚝) 자체관리번호	
(5)	계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)														
원료명/제품명	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						(12)			
	입력항목	단위	값	적용Tier	불확도 (%)	배출량						소계			
						CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	HFCs [kg]	PFCs [kg]	SF ₆ [kg]	CO ₂ -eq [ton]			
	활동자료1	[t, kL, Nm ³]													
	배출계수1	[TJ/t, TJ/kL TJ/Nm ³]													
	활동자료2	[t, kL, Nm ³]													
	배출계수2	[TJ/t, TJ/kL TJ/Nm ³]													
	기타인자1														
	활동자료1	[t, kL, Nm ³]													
	배출계수1	[TJ/t, TJ/kL TJ/Nm ³]													
	활동자료2	[t, kL, Nm ³]													
	배출계수2	[TJ/t, TJ/kL TJ/Nm ³]													
	기타인자1														
(13) 합계(CO ₂ -eq ton)															

5-6. 배출활동별 배출량 현황 (공정 배출 분야, Tier 4)

(1)	배출활동[참고1]	코드				배출활동명									
(2)	배출시설[참고2]	일련번호				배출시설명		소규모배출 시설여부		(3)	배출구 (굴뚝) 번호		(4)	배출구(굴뚝) 자체관리번호	
(5)	연속측정법 (Tier 4 ☐)														
원료명/ 제품명	(14)	(15)													
	측정항목	월별 배출량/활동자료													
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
	활동자료 (단위)														
	CO ₂ [ton]														
	활동자료 (단위)														
	CO ₂ [ton]														
	(16) 합계 (CO ₂ -eq ton)														

5-6. 배출활동별 배출량 현황표 (공정 배출 분야, Tier 4) 작성방법

(1)	배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2)	배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재. 소규모 배출시설에는 소규모 배출시설이면 Y, 아니면 N 기재
(3)	배출구(굴뚝) 번호	: Tier 4를 적용하는 경우 배출구(굴뚝)의 번호를 기재 (CleanSys 혹은 수도권대기환경개선에 관한 특별법 상 배출구(굴뚝)번호를 기재)
(4)	배출구(굴뚝) 자체관리번호	: Tier 4를 적용하는 경우 배출구(굴뚝)의 사업장 내 자체 관리번호를 기재
(5)	원료명/제품명	: 해당 공정배출, 폐기물 처리 등의 온실가스 배출량 산정에 필요한 주요 원료명 또는 제품명을 기재
(6)	입력항목	: 계산법 선택 시 사용되는 활동자료, 순발열량, 배출계수, 산화율 정보를 기재하고, 총 배출량 산정값을 기재
(7),(8)	단위, 사용값	: 각 매개변수(배출계수, 활동도, 산화계수 등)의 단위를 입력하고 사용된 자료값을 기입
(9)	적용 Tier	: 별표 6에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(10)	불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(11)	배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(12)	소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(13)	합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)
(14)	측정항목	: 연속측정법을 이용하여 배출량을 산정할 경우의 측정 항목 배출활동을 대표할 수 있는 활동자료 및 CO ₂ 배출량을 월별로 기재
(15)	월별배출량	: 연속측정법을 이용하여 배출량을 산정할 경우의 월별배출량을 톤 단위로 기재
(16)	합계	: 연속측정법에 의해 산정된 온실가스의 합계 기재

5-7. 배출활동별 배출량 현황 (생활폐기물/사업장폐기물 분야 - 고형폐기물 매립)

(1)	배출활동[참고1]	코드				배출활동명																	
(2)	배출시설[참고2]	일련번호				배출시설명							소규모배출시설여부										
(3)	계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)																						
폐기물 유형	(4) 입력항목					(5) 입력 값					(6) 적용 Tier					(7) 불확도 (%)							
	DOC _f (메탄으로 전환가능한 DOC 비율)																						
	MCF (메탄 보정계수)																						
	OX (산화율)																						
	F (메탄부피비)																						
	메탄회수량 [tCH ₄]																						
	바이오가스회수량 [m ³]																						
	메탄농도 (%)																						
	당해연도 총 굴착 반출량																						
	반출량 차감년도																						
(8) 년도 및 입력항목			적용 Tier	불확도 (%)	(9) 폐기물 성상										(10) 메탄 회수량 [tCH ₄] 바이오 가스 회수량 [m ³] 메탄 농도 (%)			(11) 배출량			(12) 소계		
					총 폐기물	종이류	섬유류	음식물류	· ·							메탄 회수량 [tCH ₄]	바이오 가스 회수량 [m ³]	메탄 농도 (%)	CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	CO ₂ -eq [ton]	
k (메탄발생속도상수)																							
DOC (분해가능 유기탄소 비율)	T-1																						
	T-2																						
	T-3																						
	T-4																						
	T-5																						
	T-6																						
매립량 [ton]	...																						
	T-1																						
	T-2																						
	T-3																						
	T-4																						
	T-5																						
	T-6																						
...																							
(13) 합계(CO ₂ -eq ton)																							

5-7. 배출활동별 배출량 현황표 (생활폐기물/사업장폐기물 분야 - 고형폐기물 매립) 작성방법

(1) 배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2) 배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재. 소규모배출시설에는 소규모 배출시설이면 Y, 아니면 N 기재
(3) 처리대상물질	: 폐기물 유형(생활 폐기물, 사업장 폐기물 등) 기재
(4) 입력항목	: DOC _i (메탄으로 전환가능한 DOC 비율), MCF(메탄 보정계수), OX(산화율), F(메탄부피비), 굴착 반출량, 반출량 차감년도 등
(5) 입력 값	: 각 입력항목에 자료 값을 기입. 단, 매립시설 고유 자료 및 국가자료를 사용하지 않을 경우 「별표 6 32.고형폐기물의 매립」의 기본값 기입
(6) 적용 Tier	: 「별표 6 32.고형폐기물의 매립」에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(7) 불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(8) 년도 및 입력항목	: 매립시설에 반입된 매립량을 매립 시작년도부터 최근까지 기재하고, k(메탄발생속도상수)는 폐기물 성상별로 기재(굴착 반출량은 차감하여 기재). 또한, DOC(분해가능한 유기탄소 비율)가 년도별로 자료가 다를 경우 해당연도를 기재하나, 자료가 같을 경우에는 최근년도만 기재
(9) 폐기물 성상	: [참고4] 생활 폐기물 및 사업장 폐기물의 활동자료를 참고하여 성상 기재. 생활과 사업장이 혼재되어 있는 폐기물의 경우, 각각의 표에 작성
(10) 메탄 회수량	: 매립시설에서 LFG회수 시스템에 부착된 유량계로 측정된 값이나, 플레어링(flaring)된 메탄량(또는 LFG)을 유량계로 계측하였을 경우만 인정 (별도 관련자료 제시 요망)
(11) 배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(12) 소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합 기재
(13) 합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재

5-8. 배출활동별 배출량 현황 (생활폐기물/사업장폐기물 분야 - 고형폐기물 생물학적 처리)

(1)	배출활동[참고1]	코드		배출활동명						
(2)	배출시설[참고2]	일련번호		배출시설명				소규모배출시설여부		
(3)	계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)									
처리유형	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	
	입력항목	단위	값	건·습기준 구분 (건/습)	적용Tier	불확도 (%)	배출량			소계
							CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	CO ₂ -eq [ton]
퇴비화	활동자료 1	[t]								
	배출계수 1-1	[gCH ₄ /kg]								
	배출계수 1-2	[gN ₂ O/kg]								
혐기성 소화	활동자료 1	[t]								
	배출계수 1	[gCH ₄ /kg]								
(11) 합계(CO ₂ -eq ton)										

5-8. 배출활동별 배출량 현황표 (생활폐기물/사업장폐기물 분야 - 고형폐기물 생물학적 처리) 작성방법

(1) 배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2) 배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재. 소규모 배출시설에는 소규모 배출시설이면 Y, 아니면 N 기재
(3) 처리유형	: 퇴비화 및 혐기성소화 외에 다른 처리 유형이 있을 경우 변경 가능. (예, 폐기물전처리시설(MBT) 등)
(4) 입력항목	: 계산법 선택 시 사용되는 활동자료, 배출계수, 메탄 회수량 정보를 기재. 단, 시설에서 처리하는 성상과 미리 기재된 성상이 다를 경우 변경 가능
(5),(6) 단위, 입력 값	: 활동자료의 경우 건기준 또는 습기준을 구분하여 기재하고, 배출계수는 활동자료 기준에 따라 해당되는 배출계수를 적용 (별표 6의 33. 고형폐기물의 생물학적 처리 참조).
(7) 적용 Tier	: 「별표 6 33.고형폐기물의 생물학적 처리」에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(8) 불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(9) 배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(10) 소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(11) 합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)

5-9. 배출활동별 배출량 현황 (생활폐기물/사업장폐기물 분야 - 하·폐수 처리)

(1)	배출활동[참고1]	코드		배출활동명					
(2)	배출시설[참고2]	일련번호		배출시설명		소규모배출시설여부			
(3)	계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)								
처리유형	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
	입력항목	단위	값	적용Tier	불확도 (%)	배출량			소계
						CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	CO ₂ -eq [ton]
하수처리	BOD _{in} (유입 하수의 BOD 농도)	mgBOD/L							
	BOD _{out} (유출 하수의 BOD 농도)	mgBOD/L							
	Q _{in} (유입하수량)	m ³							
	배출계수(CH ₄)	kgCH ₄ /kgBOD							
	메탄회수량	kgCH ₄							
	바이오가스 회수량	m ³							
	메탄 농도	%							
	N _{in} (유입 하수의 질소농도)	mgN/L							
	N _{out} (유출 하수의 질소농도)	mgN/L							
	배출계수(N ₂ O)	kgN ₂ O-N/kgN							
폐수 처리***	COD _{in} (유입 폐수의 COD 농도)	mgCOD/L							
	COD _{out} (유출 폐수의 COD 농도)	mgCOD/L							
	Q _{in} (유입폐수량)	m ³							
	배출계수(CH ₄)	tCH ₄ /tCOD							
	메탄회수량	kgCH ₄							
	바이오가스 회수량	m ³							
	메탄 농도	%							
	(11) 합계(CO ₂ -eq ton)								

5-9. 배출활동별 배출량 현황 (생활폐기물/사업장폐기물 분야 - 하·폐수 처리) 작성방법

(1)	배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2)	배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재. 소규모 배출시설에는 소규모 배출시설이면 Y, 아니면 N 기재
(3)	처리유형	: 하수처리 및 폐수처리 외에 다른 처리 유형이 있을 경우 변경 가능. (예, 분뇨처리, 가축분뇨처리 등)
(4)	입력항목	: 계산법 선택시 사용되는 활동자료, 배출계수, 메탄 회수량 정보를 기재.
(5),(6)	단위, 입력 값	: 각 매개변수(활동자료, 배출계수, 메탄회수량 등)의 단위가 시설자료와 다를 경우 변경 가능하고, 각 입력항목에 자료 값을 기입
(7)	적용 Tier	: 「별표 6 34.하·폐수 처리 및 배출」에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(8)	불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(9)	배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(10)	소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(11)	합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)

5-10. 배출활동별 배출량 현황 (생활폐기물/사업장폐기물 분야 - 폐기물의 소각)

(1)	배출활동[참고1]	코드		배출활동명									
(2)	배출시설[참고2]	일련번호		배출시설명		소규모배출 시설여부		(3)	배출구(굴뚝) 번호		(4)	배출구(굴뚝) 자체관리번호	
(5)					계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)								
폐기물 성상	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)			
	입력항목	단위	값	총량중 비중 (%)	적용Tier	불확도 (%)	배출량			소계			
							CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	CO ₂ -eq [ton]			
	활동자료1	[t]											
	배출계수1	[tCO ₂ /t]											
	활동자료2	[t]											
	배출계수2	[tCO ₂ /t]											
	활동자료3	[t]											
	배출계수3	[tCO ₂ /t]											
		[t]											
		[tCO ₂ /t]											
		[t]											
		[tCO ₂ /t]											
		[t]											
		[kgCH ₄ /t]											
		[gN ₂ O/t]											
(13) 합계(CO ₂ -eq ton)													

5-10. 배출활동별 배출량 현황 (생활폐기물/사업장폐기물 분야 - 폐기물의 소각, Tier 4)													
(1)	배출활동[참고1]		코드		배출활동명								
(2)	배출시설[참고2]		일련번호		배출시설명		소규모배출 시설여부	(3)	배출구 (굴뚝) 번호		(4)	배출구(굴뚝) 자체관리번호	
연속측정법 (Tier 4 ☐)													
(14)			(15)										
활동자료			월별 활동자료/배출량										
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
활동자료 [참고4]	코드												
	활동 자료명												
단위코드 [참고5]	코드												
	단위명												
연속측정에 의한 배출량 CO ₂ [ton] 주1)													
바이오매스(CO ₂ ton) 주2)													
CO ₂ [ton] 주3)													
(16) 합계 (CO ₂ -eq ton)													

주1) 바이오매스를 포함한 연속측정에 의한 CO₂ 배출량 값

주2) 바이오매스 폐기물(음식물, 목재 등)의 소각으로 인한 CO₂ 배출량 위 (6) 및 [별표16 참조]

주3) 바이오매스 폐기물(음식물, 목재 등)의 소각으로 인한 CO₂ 배출을 제외한 나머지 연속측정에 의한 CO₂ 배출량 값 [연속측정에 의한 배출량CO₂[ton]-바이오매스(CO₂ ton)]

5-10. 배출활동별 배출량 현황표 (생활폐기물/사업장폐기물 분야_ 폐기물의 소각) 작성방법

(1) 배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2) 배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재. 소규모 배출시설에는 소규모 배출시설이면 Y, 아니면 N 기재
(3) 배출구(굴뚝) 번호	: Tier 4의 경우 배출구(굴뚝)의 번호를 기재 (CleanSys 혹은 수도권대기환경개선에 관한 특별법 상 배출구(굴뚝)번호를 기재)
(4) 배출구(굴뚝) 자체관리번호	: 배출구(굴뚝)의 사업장 내 자체 관리번호를 기재
(5) 폐기물 성상	: [참고4] 생활 폐기물 및 사업장 폐기물의 활동자료를 참고하여 각 성상별로 기재
(6) 입력항목	: 계산법 선택시 사용되는 활동자료, 배출계수 등을 기재. 단, 시설에서 소각하는 폐기물 성상과 미리 기재된 성상이 다를 경우 변경 가능하고, 변경된 배출계수를 제시해야 함.
(7),(8) 단위, 사용값, 총량 중 비중	: 각 매개변수(배출계수, 활동자료 등)의 단위를 입력하고 사용된 자료값을 기입. 또한, 활동자료의 경우 폐기물 총량 중 성상별 비중을 기재
(9) 적용 Tier	: 「별표 6 35. 폐기물의 소각」에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(10) 불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(11) 배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(12) 소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합 기재
(13) 합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재
(14) 활동자료	: 연속측정법을 이용하여 배출량을 산정할 경우의 배출활동을 대표할 수 있는 활동자료 및 해당 단위를 [참고1], [첨부2]를 참조하여 기재
(15) 월별 활동자료/배출량	: 연속측정법을 이용하여 배출량을 산정할 경우의 월별 활동자료 및 위 주1), 주2), 주3)을 고려한 배출량을 톤 단위로 기재
(16) 합계	: 연속측정법에 의해 산정된 온실가스 합계 기재

5-11. 배출활동별 배출량 현황 (간접배출 - 외부 전기 사용)												
(1)	배출활동[참고1]	코드					배출활동명					
(2) 배출시설[참고2]			(3)	(4)	(5)	(6) 배출계수			(7) 배출량			(8) 소계
일련번호	배출시설명	소규모 배출시설 여부	전기사용량 (MWh)	적용Tier	불확도 (%)	CO ₂ (tCO ₂ /MWh)	CH ₄ (kgCH ₄ /MWh)	N ₂ O (kgN ₂ O/MWh)	CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	CO ₂ -eq [ton]
001	사업장 단위 전력 사용시설											
002												
003												
(9) 전기사용량 합계(MWh)						(10) 배출량 합계(CO ₂ -eq ton)						

※ 전기사용량은 법정계량기가 부착된 최소 단위까지 작성

5-11. 배출활동별 배출량 현황표 (간접배출 - 외부 전기 사용) 작성방법

(1) 배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2) 배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명, 소규모 배출시설이면 Y, 소규모 배출시설이 아니면 N을 기재. 단 계량기 부착 단위가 5번 양식의 배출시설 일련번호 및 [참고2]의 배출시설명과 일치하지 않을 경우 계량기가 부착 된 시설, 공정 및 건물 등을 기재.
(3) 전기사용량	: 계량기가 설치된 각 시설의 연간 전기사용량 기재
(4) 적용 Tier	: 「별표 6의 39. 외부에서 공급된 전기 사용」에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(5) 불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(6) 배출계수	: 계산에 사용된 각 물질별 배출계수 값을 기재
(7) 배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 값을 합계 기재
(8) 소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(9) 전기사용량 합계	: 배출시설별 전기사용량을 합한 사업장 총 전기사용량 기재
(10) 배출량 합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)

5-12. 배출활동별 배출량 현황 (간접배출 - 외부 열 사용)												
(1)	배출활동[참고1]	코드	배출활동명									
(2) 배출시설[참고2]			(3) 열사용량 (TJ)	(4) 적용Tier	(5) 불확도 (%)	(6) 배출계수			(7) 배출량			(8) 소계
일련번호	배출시설명	소규모 배출시설 여부				CO ₂ (kgCO ₂ /TJ)	CH ₄ (kgCH ₄ /TJ)	N ₂ O (kgN ₂ O/TJ)	CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	CO ₂ -eq [ton]
001	사업장 단위 스팀 사용시설											
002												
(9) 열사용량 합계(TJ)						(10) 배출량 합계(CO ₂ -eq ton)						

5-12. 배출활동별 배출량 현황표 (간접배출 - 외부 열사용) 작성방법

(1) 배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2) 배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명, 소규모 배출시설이면 Y, 소규모 배출시설이 아니면 N을 기재. 단 계량기 부착 단위가 5번 양식의 배출시설 일련번호 및 [참고2]의 배출시설명과 일치하지 않을 경우 계량기가 부착된 시설, 공정 및 건물 등을 기재.
(3) 열사용량	: 계량기가 설치된 각 시설의 연간 열사용량 기재
(4) 적용 Tier	: 「별표 6의 39. 외부에서 공급된 전기 사용」에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(5) 불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(6) 배출계수	: 계산에 사용된 각 물질별 배출계수 값을 기재
(7) 배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 값을 합계 기재
(8) 소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(9) 열사용량 합계	: 배출시설별 열사용량을 합한 사업장 총 열사용량 기재
(10) 배출량 합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)

5-13. 오존파괴물질(ODS)의 대체물질 등 배출량 현황															
(1)	배출활동[참고1]	코드		배출활동명											
(2)	배출시설[참고2]	일련번호		배출시설명					소규모배출시설여부						
(3)	계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐) (a ☐ b ☐ c ☐)														
용도	(4) 활동자료		(5) 단계	(6) 입력항목	(7) 단위	(8) 값	(9) 적용 Tier	(10) 불확도 (%)	(11) 배출량						(12) 소계
	코드 [참고2]	활동 자료명							CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	HFCs [kg]	PFCs [kg]	SF ₆ [kg]	CO ₂ -eq [ton]
	(13) 합계(CO ₂ -eq ton)														

5-13. 오존파괴물질(ODS)의 대체물질 등 포함 작성방법

(1) 배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2) 배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재. 소규모 배출시설이면 Y, 소규모 배출시설이 아니면 N을 기재
(3) 용도	: 절연 개폐기, 변압기 등 세부 설비 유형 기재
(4) 활동자료	: [참고4]의 활동자료 및 해당 코드 기재
(5) 단계	: 용도에 맞는 활동의 단계를 기재 (보관 또는 제작, 충전 또는 설치, 사용, 폐기 중 선택하여 기재)
(6) 입력항목	: 계산법 선택 시 사용되는 활동자료, 배출계수 등의 정보를 기재
(7),(8) 단위, 입력 값	: 각 매개변수(배출계수, 활동도 등)의 단위 및 자료값을 기입
(9) 적용 Tier	: 별표 6에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(10) 불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(11) 배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(12) 소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(13) 합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)

5-14. 기타 온실가스 배출													
(1)	배출활동[참고1]	코드				배출활동명							
(2)	배출시설[참고2]	일련번호				배출시설명		소규모배출시설 여부		(3)	배출구(굴뚝) 번호	(4)	배출구(굴뚝) 자체관리번호
(5)	계산법 (Tier 1 ☐ Tier 2 ☐ Tier 3 ☐ (a ☐ b ☐ c ☐)												
원료명/제품명	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						(12)	
	입력항목	단위	값	적용 Tier	불확도 (%)	배출량						소계	
						CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	HFCs [kg]	PFCs [kg]	SF ₆ [kg]	CO ₂ -eq [ton]	
	활동자료1	[t, kL, Nm ³]											
	배출계수1	[TJ/t, TJ/kL, TJ/Nm ³]											
	활동자료2	[t, kL, Nm ³]											
	배출계수2	[TJ/t, TJ/kL, TJ/Nm ³]											
	기타인자1												
	(13) 합계(CO ₂ -eq ton)												

5-14. 기타 온실가스 배출 작성방법

(1) 배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2) 배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재 소규모 배출시설이면 Y, 소규모 배출시설이 아니면 N을 기재
(3) 배출구(굴뚝) 번호	: Tier 4를 적용하는 경우 배출구(굴뚝)의 번호를 기재 (CleanSys 혹은 수도권대기환경개선에 관한 특별법 상 배출구(굴뚝)번호를 기재)
(4) 배출구(굴뚝) 자체관리번호	: Tier 4를 적용하는 경우 배출구(굴뚝)의 사업장 내 자체 관리번호를 기재
(5) 원료명/제품명	: 해당 공정배출, 폐기물 처리 등의 온실가스 배출량 산정에 필요한 주요 원료명 또는 제품명을 기재
(6) 입력항목	: 계산법 선택 시 사용되는 활동자료, 순발열량, 배출계수, 산화율 정보를 기재하고, 총 배출량 산정값을 기재
(7),(8) 단위, 사용값	: 각 매개변수(배출계수, 활동도, 산화계수 등)의 단위를 입력하고 사용된 자료값을 기입
(9) 적용 Tier	: 별표 6에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(10) 불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(11) 배출량	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량 기재
(12) 소계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 배출량의 합을 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재
(13) 합계	: 계산법에 의해 산정된 온실가스 각 물질별 합계 기재 (CO ₂ 이외의 온실가스의 경우 [참고3]의 지구온난화지수(GWP)를 곱하여 tCO ₂ -eq 단위로 기재)

5-15. 이산화탄소 포집 및 이동

(1)	배출 활동 [참고1]	코드			배출활동명			이산화탄소 포집 및 이동					
(2)		배출시설 [참고2]		일련번호		배출시설명			소규모배출시설여부				
(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
CO ₂ 발생원 구분	CO ₂ 사용시설 구분		대상업체명		대상 업체 분류	대상 사업장명	적용 Tier	불확도	포집된 CO ₂ [ton]	이동된 CO ₂ [ton]	CO ₂ 차감량 [ton]	기타 관련 정보	CDM 대상 시설 여부
공정 배출													
-													

5-15. 이산화탄소 포집 및 이동

(1) 배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2) 배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재 소규모 배출시설이면 Y, 소규모 배출시설이 아니면 N을 기재
(3) 이산화탄소 발생원 구분	: 본 이산화탄소 포집 및 이동의 근거 배출활동 기재 (고정연소, 공정배출, 기타)
(4) 이산화탄소 사용시설 구분	: 별표 6에 제시된 세부 사용시설 기재 (기타로 작성하는 경우 차감 불인정) : 이동처, 판매처를 구분하여 기재
(5) 대상 업체명	(비고1) 온실가스를 타 업체(사업장)에 판매(이동)하는 경우, 판매처(업체명) 를 기재 (비고2) 할당대상업체 또는 관리업체 내에서 사업장간 구매, 이동이 일어나는 경우 할당대상업체 또는 관리업체명 기재
(6) 대상 업체 분류	: 대상 업체의 할당대상업체, 관리업체, 비관리업체 경우를 분류하여 기재
(7) 대상 사업장명	: 대상 업체의 사업장명을 기재
(8) 적용 Tier	: 별표 6에 제시된 세부 배출활동별 산정방법론에 적용된 Tier 값(1~3)을 기재
(9) 불확도	: 각 매개변수의 측정불확도 결과(교정시험검사의 성적서 등을 활용 가능)를 기재 (활동도의 불확도는 필수, 기타변수는 선택사항)
(10) 포집된 이산화탄소량(ton)	: 이산화탄소 포집량(포집가스량×순도) 기재
(11) 이동된 이산화탄소량(ton)	: 이산화탄소 이동량(포집가스 이동량×순도) 기재
(12) 이산화탄소 차감량(ton)	: 이산화탄소 이동량 중 배출량 차감이 인정되는 CO ₂ 사용시설에서 순수한 물질로 사용되거나 생산품, 원료로 사용 또는 결합되는 이산화탄소량 기재
(13) 기타 관련 정보	: 기타 사항 및 증빙자료 기재
(14) CDM 대상 시설 여부	: CO ₂ 사용시설이 CDM 사업을 등록한 시설 경우 Y, 아니면 N을 기재

6	사업장 생산품 및 공정별 원단위
----------	--------------------------

(1)		(2)			(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	
공정/생산품		배출시설			활동자료	에너지		온실가스		연간생산량		원단위	
공정명	생산품명	일련 번호	배출시설 코드	배출 시설명	연료명	사용량 (TJ)	비율 (%)	배출량 (tCO ₂ -eq)	비율 (%)	생산량	단위	에너지 원단위 (TJ/생산단위)	온실가스 원단위 (tCO ₂ -eq/생 산단위)

6. 사업장 생산품 및 공정별 원단위 작성방법

(1) 공정/생산품명	: 원단위를 산출한 공정 및 생산품명 또는 원재료명을 기재(단일 배출시설에서 다양한 종류의 제품을 생산할 경우 원재료 투입량을 입력)
(2) 배출시설	: 해당 공정, 제품 생산에 사용되는 배출시설의 배출시설일련번호, 배출시설코드, 배출시설명 기재. 공정/생산품을 기준으로 관련 배출시설을 기재
(3) 연료명	: 해당배출시설에 사용되는 연소연료를 [참고4]를 기준으로 기재
(4) 에너지	: 배출시설별 투입 연료의 연간 사용량 TJ단위를 기재. 단, 동일시설에서 다른 두 개 이상의 제품생산에 쓰일 때, 해당 공정/생산품에 사용된 연료의 에너지 사용량 비율을 기재하되 시설별 합산값이 100%로 도출
(5) 온실가스	: 배출시설별 투입 연료의 연간 사용량 tCO ₂ -eq단위를 기재. 단, 동일시설에서 다른 두 개 이상의 제품생산에 쓰일 때, 해당 공정/생산품에 사용된 연료의 온실가스 사용량 비율을 기재하되 시설별 합산값이 100%로 도출
(6) 연간생산량	: 해당 제품 생산량(또는 원재료 투입량) 및 해당공정에 의한 생산품의 생산량 기재
(7) 원단위	: (4)및 (5)를 (6)으로 나눈 원단위 기재

* 벤치마크방식으로 할당받은 업종은 할당받은 공정, 배출시설 등을 기준으로 공정, 생산량, 원단위 등을 기입

7 사업장 온실가스 · 에너지 이동 등 정보

7-1. 온실가스 이동 등												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						(8)
구분	온실가스 종류	대상업체명	대상 사업장명	업체 분류	CO ₂ -eq [ton]	CO ₂ [ton]	CH ₄ [kg]	N ₂ O [kg]	HFCs [kg]	PFCs [kg]	SF ₆ [kg]	기타 관련 정보
외부구매	CH ₄											
외부판매	CO ₂											

7-1. 사업장별 온실가스 이동 총괄표 작성방법

(1) 구분	: 온실가스의 외부구매, 외부판매 중 택일 (외부구매) 온실가스를 타 업체(사업장)에서 구매하는 경우 (외부판매) 온실가스를 타 업체(사업장)에 판매(이동)하는 경우
(2) 온실가스 종류	: 온실가스 종류를 구분하여 기재
(3) 대상업체명	: 구매처, 이동처, 판매처를 구분하여 기재 (비고1) 온실가스를 타 업체(사업장)에서 구매하는 경우, 구매처(업체명)를 기재 (비고2) 온실가스를 타 업체(사업장)에 판매(이동)하는 경우, 판매처(업체명)를 기재 (비고3) 할당대상업체 또는 관리업체 내에서 사업장간 구매, 이동이 일어나는 경우 할당대상업체 또는 관리업체명 기재
(4) 대상사업장명	: (3)업체의 사업장명을 기재
(5) 업체 분류	: 타 업체(사업장)의 할당대상업체, 관리업체, 비관리업체 경우를 분류하여 기재
(6),(7) 온실가스배출량	: 이산화탄소 상당량(톤)의 합계와 온실가스 종류별 배출량을 각각 기재
(8) 기타 관련정보	: 기타 관련정보 기재

7-2. 에너지 이동 등																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(9)						(10)
번호	구분	에너지 종류	대상업체명	대상 사업장명	업체 분류	에너지량 (TJ)	발열량				배출계수						기타 관련 정보
							총발열량		순발열량		CO ₂	CH ₄		N ₂ O			
							값	단 위	값	단 위							
	외부 구매	기타 부생연료															
	외부 판매	열(스팀)															

7-2. 사업장별 에너지 이동 총괄표 작성방법

(1) 번호	: 해당 에너지원별 순서 기재
(2) 구분	: 온실가스의 외부구매, 외부판매 중 택일 (외부구매) 온실가스를 타 업체(사업장)에서 구매하는 경우 (외부판매) 온실가스를 타 업체(사업장)에 판매(이동)하는 경우
(3) 에너지 종류	: 기타 부생연료, 스팀/온수 를 구분하여 기재
(4) 대상업체명	: 구매처, 판매처를 구분하여 기재 (비고1) 에너지를 타 업체(사업장)에서 구매하는 경우, 구매처(대상 업체명)를 기재 (비고2) 에너지를 타 업체(사업장)에 판매(이동)하는 경우, 판매처(받는 업체명)를 기재
(5) 대상사업장명	: 대상 업체의 사업장명을 기재
(6) 업체 분류	: 대상 업체의 할당대상업체, 관리업체, 비관리업체 경우를 분류하여 기재
(7) 에너지량	: 구매, 생산, 사용, 판매되는 에너지량을 기재
(8) 발열량	: (3)에 해당하는 에너지의 총발열량과 순발열량을 값과 단위를 구분하여 기재
(9) 배출계수	: (3)에 해당하는 에너지의 배출계수를 기재
(10) 기타 관련 정보	: 기타 사항(스팀 by-pass 여부 등) 기재

8	사업장 배출시설별 온실가스 감축실적
---	---------------------

8. 사업장 배출시설별 온실가스 감축실적											
(1) 사업 장정 보	일련번 호	사업장명	사업자등록번호	(2) 업종 정보	표준산업 분류코드	해당 사업장의 부문 또는 업종					

(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)		(14)
배출시설 일련번호	배출시설명	감축실적				사업현황				감축효과		투자실적		기술공정도 첨부
		코드 [참고7]	세부 감축조치	감축대상	온실가스 감축량 산출근거	공사기간 등 (연월일)			부하율	온실가스 감축효과 (tCO ₂ -eq)	에너지 절약효과 (TJ)	투자비 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	
						착공일	준공일	가동일						

8. 사업장 배출시설별 온실가스 감축실적 작성방법

(1)	사업장명 및 일련번호	: “1-2. 사업장 목록”에서의 사업장별 일련번호와 이에 따른 사업장명을 기재
(2)	업종정보	: 업종이름 표준산업분류코드 및 해당 부문·업종의 감축계수를 기재 - 제31조 규정을 적용받은 배출시설 또는 업종에 해당할 경우 인정계수(Ratio _i)를 기재
(3)	배출시설명 등	: 해당 배출시설일련번호, 배출시설명을 기재
(4)	코드	: [참고7]의 감축수단 코드를 기재
(5)	세부감축조치	: [참고7]의 감축수단 코드를 기재 하여, 당해연도에 해당 배출시설(공정)에서 실시한 감축조치 이름을 기재 (참고7에 코드가 없는 경우일 경우 직접기재)
(6)	감축대상	: 감축활동을 한 설비의 사양서상 명칭 기재
(7)	온실가스 감축량 산출근거	: 감축활동 전/후를 구분하여 설비용량, 설비대수, 전력량 등 온실가스 저감량을 구하기 위한 산출근거를 자세히 기재
(8)	착공일	: 감축활동을 위한 설비의 공사 시작일 기재(연월일)
(9)	준공일	: 감축활동을 위한 설비의 공사 종료일 기재(연월일)
(10)	가동일	: 감축활동을 위한 설비의 실제 가동일 기재(연월일)
(11)	부하율	: 감축활동을 위한 설비의 설계용량 대비 평균 사용량 기재(연월일)
(12)	감축효과 등	: 해당 감축수단별로 해당 배출시설(공정)에서의 해당연도의 실제 감축량(온실가스 및 에너지)을 기재
(13)	투자실적	: 해당 감축수단별로 해당 배출시설(공정)에서의 에너지비용절감액(실적)을 기재 (감축수단별로 기대효과를 예상하지 못할 경우 해당 배출시설 합계로 작성 가능)
(14)	기술공정도	: 기술공정도를 작성하여 파일 첨부

9	기타 온실가스 사용 실적
----------	----------------------

9. 기타 온실가스 사용 실적								
번호	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	배출시설 일련번호	활동자료 종류	사용 목적	사용 시설	활동자료	단위	지구온난화지수 (GWP)	온실가스 배출량 (tCO ₂ -eq)
1		CO ₂						
2		N ₂ O						
3		SF ₆						
4		PFCs						
...		...						

※ 기타 온실가스 사용량을 기재한다. 이 항목에서 보고되는 온실가스 사용량은 사업장 총 배출량에 포함하지 않는다.

9. 기타 온실가스 사용 실적 작성방법

(1)	배출시설 일련번호	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호 기재
(2)	활동자료 종류	: 사용되는 온실가스 등 활동자료 종류를 기재
(3)	사용 목적	: (1)에 언급된 온실가스를 사용하는 목적을 기재
(4)	사용 시설	: (1)에 언급된 온실가스를 실제 사용하는 시설명 기재
(5)	활동자료	: 온실가스 사용량 등 활동자료를 기재
(6)	단위	: 활동자료별 단위 기재
(7)	지구온난화지수	: 활동자료 당 온실가스 배출량 등 배출량 계산에 필요한 인자를 기재
(8)	온실가스 배출량	: 온실가스 배출량을 기재

10-1 사업장 고유(Tier3) 직접 배출계수 개발 결과 (자가소비)

(1)	배출활동[참고1]		코드				배출활동명							
(2)	배출시설[참고2]		일련번호				배출시설명							
번호	(3)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	개발 대상 (활동자료명)	분석 항목	시험·분석규격	시험·분석기관		분석기준 (베이스)	세부 분석 항목	분석값	단위	분석 주기	시료 채취 지점	시료채취 규격	특이 사항	
				외부기관명/ 자체실험실	공인여부/ 자체실험실 적합 여부									
1														
	(4)매개변수명							(16)계수값	(17)단위	(18)불 확도	(19)계 수 산정 방법론	(20)계수 산정식	(21)증빙 자료	

※ 개발된 사업장 고유 배출계수의 산정 워크시트 및 시료채취·분석 규격, 시험·분석기관 등의 증빙자료를 첨부하여야 함

10-1. 사업장 고유(Tier 3) 직접 배출계수 개발 결과 작성방법

(1)	배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2)	배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재
(3)	개발대상	: 개발대상 활동자료의 대분류_중분류_연료/원료/생산물명 기재
(4)	매개변수명	: 개발대상 매개변수명(CO ₂ 배출계수 등) 기재
(5)	분석 항목	: 분석 항목(발열량,원소분석,공업분석,밀도 등) 기재
(6)	시험·분석규격	: 지침 별표 14를 참고하여 분석항목별 시험·분석규격 기재
(7)	시험·분석기관	: 성분분석을 실시한 시험기관의 이름과 공인여부 선택 및 기재 (비고1) 분석기관(외부위탁기관, 자체실험실) 선택하고 외부위탁기관일 경우 기관명 기재 (비고2) 외부위탁기관의 공인여부(공인,미공인) 선택 또는 사업장 자체실험실의 체크리스트 적합성여부(적합/부적합) 선택
(8)	분석 기준(베이스)	: 고체연료의 분석기준(기건식, 인수식, 건식, 무수무회식) 선택 : 세부 분석 항목을 기재
(9)	세부 분석 항목	(예) 발열량의 세부 분석 항목 : 총발열량, 순발열량 원소분석의 세부 분석 항목 : C,H,O,N,S,Ash, 공업분석의 세부 분석 항목 : 고정탄소, 수분, 휘발분, 회분
(10)	분석값	: 세부 분석 항목의 결과 값 기재 (이행계획 작성연도의 개발 결과를 기재)
(11)	단위	: 세부 분석 항목의 단위 기재
(12)	분석 주기	: 지침 별표 13에 따라 계수 항목별 시료채취 및 분석 주기, 횟수를 기재 (예) 월1회, 일일, 반기1회
(13)	시료채취지점	: 시료 채취 지점 기재
(14)	시료채취규격	: 지침 별표 14를 참고하여 계수 항목별 시료 채취 규격 기재
(15)	특이사항	: 기타 특이사항 기재 (예) 시험 분석기관이 변경된 경우 관련 내용 기재
(16)	계수값	: 개발 매개변수의 값 기재 (이행계획 작성연도의 개발 결과를 기재)
(17)	단위	: 개발된 매개변수의 단위 기재
(18)	불확도	: 지침 별표 9를 참고하여 개발된 계수의 불확도를 산정 기재 : 매개변수의 산정시 적용할 방법론 선택
(19)	계수 산정 방법론	(예) Tier3 산정방법론을 적용할 경우 ‘고체연료연소 산정방법론’을 선택, 자체 개발식을 적용할 경우 ‘자체 개발식’을 선택
(20)	계수 산정식	: 자체 개발식일 경우 직접 입력
(21)	증빙자료	: 사업장 고유 배출계수 개발 시 적용한 시료채취 규격, 시험·분석 규격, 시험·분석기관 증빙자료 등의 관련자료를 첨부

10-2	사업장 고유(Tier3) 직접 배출계수 개발 결과 (외부판매)
------	------------------------------------

번호	(1)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	개발 대상 (활동자료명)	분석 항목	시험 · 분 석규격	시험 · 분석기관		분석 기준 (베이스)	세부 분석 항목	분석값	단위	분석 주기	시료채취 지점	시료채취 규격	특이사항	
				외부기관명/ 자체실험실	공인여부/ 자체실험 실 적합 여부									
1														
		(2)매개변수명							(14) 계수값	(15) 단위	(16) 불확도	(17)계수 산정 방법론	(18) 계수 산정식	(19)증빙자료

※ 개발된 사업장 고유 배출계수의 산정 워크시트 및 시료채취 · 분석 규격, 시험 · 분석기관 등에 관한 관련 증빙자료를 첨부하여야 함

10-2. 사업장 고유(Tier 3) 직접 배출계수 개발 결과 작성방법

(1)	개발대상	: 개발대상 활동자료의 대분류_중분류_연료/원료/생산물명 기재
(2)	매개변수명	: 개발대상 매개변수명(CO ₂ 배출계수 등) 기재
(3)	분석 항목	: 분석 항목(발열량,원소분석,공업분석,밀도 등) 기재
(4)	시험·분석규격	: 지침 별표 14를 참고하여 분석항목별 시험·분석규격 기재
(5)	시험·분석기관	: 성분분석을 실시한 시험기관의 이름과 공인여부 선택 및 기재 (비고1) 분석기관(외부위탁기관, 자체실험실) 선택하고 외부위탁기관일 경우 기관명 기재 (비고2) 외부위탁기관의 공인여부(공인,미공인) 선택 또는 사업장 자체실험실의 체크리스트 적합성여부(적합/부적합) 선택
(6)	분석 기준(베이스)	: 고체연료의 분석기준(기건식, 인수식, 건식, 무수무회식) 선택
(7)	세부 분석 항목	: 세부 분석 항목을 기재 (예) 발열량의 세부 분석 항목 : 총발열량, 순발열량 원소분석의 세부 분석 항목 : C,H,O,N,S,Ash, 공업분석의 세부 분석 항목 : 고정탄소, 수분, 휘발분, 회분
(8)	분석값	: 세부 분석 항목의 결과 값 기재 (이행계획 작성연도의 개발 결과를 기재)
(9)	단위	: 세부 분석 항목의 단위 기재
(10)	분석 주기	: 지침 별표 13에 따라 계수 항목별 시료채취 및 분석 주기, 횟수를 기재 (예) 월1회, 일일, 반기1회
(11)	시료채취지점	: 시료 채취 지점 기재
(12)	시료채취규격	: 지침 별표 14를 참고하여 계수 항목별 시료 채취 규격 기재
(13)	특이사항	: 기타 특이사항 기재 (예) 시험 분석기관이 변경된 경우 관련 내용 기재
(14)	계수값	: 개발 매개변수의 값 기재 (이행계획 작성연도의 개발 결과를 기재)
(15)	단위	: 개발된 매개변수의 단위 기재
(16)	불확도	: 지침 별표 9를 참고하여 개발된 계수의 불확도를 산정 기재
(17)	계수 산정 방법론	: 매개변수의 산정시 적용할 방법론 선택 (예) Tier3 산정방법론을 적용할 경우 ‘고체연료연소 산정방법론’을 선택, 자체 개발식을 적용할 경우 ‘자체 개발식’을 선택
(18)	계수 산정식	: 자체 개발식일 경우 직접 입력
(19)	증빙자료	: 사업장 고유 배출계수 개발 시 적용한 시료채취 규격, 시험·분석 규격, 시험·분석기관 증빙자료 등의 관련자료를 첨부

10-3	사업장 고유(Tier3) 간접 배출계수 개발 결과 (외부판매)
-------------	---

번호	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	개발 대상 (활동자료명)	생산유형	생산주체	시설일련번호	배출 시설명	자체시설 명	사용연료	측정항목·결과		측정지점	특이사항	증빙첨부
								온도(℃)	압력 (kg/cm2)			
1												
		(1) 배출계수 (kgGHG/TJ)			CO ₂		CH ₄		N ₂ O			

10-3. 사업장 고유(Tier3) 간접 배출계수 개발 결과 작성방법

(1)	배출계수	: 개발된 열 간접배출계수를 배출원별(CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O)로 기재
(2)	개발 대상(활동자료명)	: 개발대상 활동자료의 대분류_중분류_연료/원료/생산물명 기재 (비고) 같은 활동자료명이 다수 존재할 경우 활동자료명에 번호를 붙여 기재 (예) 열(스팀)1, 열(스팀)2
(3)	생산유형	: 열 생산 유형(열전용 시설, 열병합 시설, 기타 수열) 기재
(4)	생산주체	: 열 생산 주체를 선택(자체생산, 외부유입 중 택일) (비고) 외부유입된 열을 사용한 경우 「7-2. 에너지 이동 등」 양식의 해당 에너지원 번호 기재
(5)	시설일련번호	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재
(6)	배출시설명/공급업체명	: 3-1. 양식의 배출시설명 또는 공급업체명(외부에서 구매한 경우) 기재
(7)	자체시설명/공급사업장명	: 3-1. 양식의 배출시설명 또는 공급사업장명(외부에서 구매한 경우) 기재
(8)	사용연료	: 해당시설에서 사용한 연료명 기재
(9)	측정항목	: 열량 산출을 위해 측정한 항목 선택(온도 또는 온도 · 압력)
(10)	측정지점	: (8) 항목의 측정을 수행한 지점 기재
(11)	특이사항	: 기타 특이사항 기재,
(12)	증빙첨부	: 사업장 고유 배출계수 개발 시 적용 예정인 방법론 등의 관련 증빙자료를 첨부

11	사업장 굴뚝연속자동측정기에 의한 월간 온실가스 배출량 정보 현황
----	-------------------------------------

(1)	배출활동[참고1]	코드					배출활동명								
(2)	배출시설[참고2]	일련번호				배출시설명				(3)	배출구 (굴뚝) 번호		(4)	배출구(굴뚝) 자체관리번호	
일시 (5)		CO ₂ 평균농도(%)			유량값(Sm³/30분 적산)			배출량 (kg)(9)	비고 (10)	연료코드 [참고4](11)		월 사용량 합계 (12)			
		측정값(6)	대체코드(7)	대체값(8)	측정값(6)	대체코드(7)	대체값(8)								
yyyy mm01	00:00										연료명 1	[t, kl, Nm³]			
	00:30														
	01:00														
	01:00														
											연료명 2	[t, kl, Nm³]			
yyyy mm31	23:30														
월 배출량(kg) (13)															

11. 사업장 굴뚝연속자동측정기에 의한 월간 온실가스 배출량 정보 현황 작성방법

(1)	배출활동	: [참고1]의 배출활동명 및 해당 코드 기재
(2)	배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재
(3)	배출구(굴뚝) 번호	: Tier 4를 적용하는 경우 배출구(굴뚝)의 번호를 기재 (CleanSys 혹은 수도권대기환경개선에 관한 특별법 상 배출구(굴뚝)번호를 기재)
(4)	배출구(굴뚝) 자체관리번호	: Tier 4를 적용하는 경우 배출구(굴뚝)의 사업장 내 자체 관리번호를 기재
(5)	일시	: 연속자동측정기에 의해 측정된 30분 데이터의 측정일시
(6)	측정값	: 연속자동측정기에 의해 측정된 30분 데이터
(7)	대체코드	: 별표 15에 수록된 대체자료 생성기준에 의한 결측자료의 종류 (1 ~ 8)
(8)	대체값	: 별표 15에 수록된 대체자료 생성기준에 의한 대체값
(9)	배출량	: 별표 15에 수록된 배출량 산정공식에 의한 해당 시각의 배출량(단위 : Kg)
(10)	비고	: 별표 15에 수록된 무효자료 선별기준에 근거가 되는 첨부자료의 파일명
(11)	연료코드 및 연료명	: [참고4]에 해당하는 연료코드와 명칭을 기재
(12)	월 사용량 합계	: 배출시설이 고정연소시설일 경우 사용 월 연료량을 기재
(13)	합계	: 연속측정법에 의해 산정된 온실가스의 합계 기재

※ 연속측정에 의한 실시간 측정자료 및 관련자료는 자료량이 방대하여 위 형식에 따라 마이크로소프트 엑셀 파일로 제출

※ (비고)의 근거가 되는 자료는 파일로 첨부

12	명세서 작성관련 기타 참고 사항
----	-------------------

(2) 사업장 정보			(3) 배출시설 일련번호	(4) 배출시설명	(5) 해당 명세서 서식명	(6) 항 목	(7) 세부 내용
일련번호	사업장명	사업자등록번호					

12 명세서 작성관련 기타 참고사항 작성방법

(1) 할당대상업체(법인)정보	: 「1-1번」 양식의 업체의 법인명, 법인 담당부서, 법인 담당자(직책)를 기입
(2) 사업장 정보	: 「1-2번」 양식의 사업장별 일련번호, 사업장명, 사업자등록번호를 기입
(3) 배출시설 일련번호	: 「3-1번」 양식의 배출시설 일련번호 기입
(4) 배출시설명	: 해당 배출시설의 배출시설명 기입
(5) 해당 명세서 서식명	: 기타사항이 있는 명세서 서식의 번호와 서식명을 기재
(6) 항목	: 해당 명세서 서식의 항목을 기재
(7) 세부 내용	: 해당 명세서의 기타사항 세부 내용을 기재

첨부1	업체(법인)의 사업장 배출량 및 할당시 기준을 적용한 인증량 총괄
------------	---

(1)	(2)	(3)			(4)			(5)
사업장 일련번호	사업장명	배출권 제출시 기준 배출량 (tCO ₂ -eq)			차기 계획기간 할당시 기준년도 참고 배출량 (tCO ₂ -eq)			(4)-(3)
		직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총 량	직접배출 (Scope1)	간접배출 (Scope2)	총 량	
(5)	할당대상업체 합계							

사업장명	배출시설 일련번호	배출시설명	할당 신청/통보	CDM 배출 시설	계획기간 직 전연도(MP)	계획 기간 (MP)	배출시설 변 동현황 (명세서)	배출권 제출 시 기준 배출량 (tCO ₂ -eq)	차기 계획기 간 할당시 기 준년도 참고 배출량 (tCO ₂ -eq)	인증경계	인증경계 미포함 사유
			Y/N	Y/N							
			Y/N	Y/N							
			Y/N	Y/N							
			Y/N	Y/N							
			Y/N	Y/N							
			Y/N	Y/N							

첨부2	할당시 기준을 적용한 사업장 배출량 현황
------------	-------------------------------

(1)	일련 번호	사업장 명	사업자등록번호												(2)	일련번 호	시설코드 (참고2)	배출시 설명	자체시설 명	소규모 배출시설 여부	할당 대상 배출시설 여부
사업 장 정보															배출 시설 정보						

명세서 현황						배출권 제출시 기준 배출량															
(3)명세서 배출활동				(4)활동자료		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)온실가스별 배출량								
배출활동 코드 [참고1]				배출활동 명	활동 자료 코드명	활동 자료명	방법 론 Tier	합계 (tCO ₂ -eq)	입력항목	단위	값	적용 Tier	불확 도 (%)	CO ₂ (kg)	CH ₄ (kg)	N ₂ O (kg)	HFCs (kg)	PFCs (kg)	SF6 (kg)		
									연료사용량												
									CO ₂ 배출계 수												
									CH ₄ 배출계 수												
									N ₂ O배출계 수												
									총발열량												
									순발열량												
									(13)방법 론 Tier		(14)합계 (tCO ₂ -eq)	000.000									
								(15)산정근거 첨부자료													

첨부3	배출효율 기준 적용방식 사업장의 BM 활동자료량 및 배출시설 현황
------------	---

1. 배출효율 기준 적용방식 BM 활동자료량

(1)	(2)	(3)			(4)			(5)	(6)	(7)
사업장 일련번호	사업장명	BM 적용 구분			BM 활동자료			온실가스 배출량 (tCO ₂ -eq)	온실가스 원단위 (tCO ₂ -eq/BM 활동자료단위)	산정근거 첨부자료
		BM 코드	BM 코드명	BM사업장 코드	활동자료명	활동자료량	단위			

1. 배출효율 기준 적용방식 활동자료량 정보 작성방법

(1)	사업장 일련번호	: 사업장별 일련번호 기재
(2)	사업장명	: 법인 내 사업장명 기재
(3)	BM 적용 구분	: [참고8]의 BM 코드 및 코드명 기재, 사업장 할당단위의 배출효율 기준 적용방식 할당을 받은 BM 사업장 코드 기재
(4)	BM 활동자료	: [참고8]의 BM 활동자료명 및 단위 기재, 배출효율 기준 할당방식 적용 대상의 BM 활동자료량 기재
(5)	온실가스 배출량	: 배출효율 기준 할당방식 적용 대상 배출시설의 온실가스 배출량의 총합으로 기재
(6)	온실가스 원단위	: (5)를 (6)의 BM 활동자료량으로 나눈 원단위 기재
(7)	산정근거 첨부자료	: BM 활동자료량의 신뢰성을 입증할 수 있는 검증기관 또는 제3자의 검증을 확인할 수 있는 자료 첨부

* BM 활동자료량은 배출효율기준 할당 방식 적용을 위해 할당계획에서 정하는 제품생산량, 중간제품 생산량, 원료 소비량, 에너지사용량, 처리량 및 용역량 등을 말한다.

2. 배출효율 기준 적용방식 사업장의 배출시설 현황

(1)	사업장 일련번호	사업장명	(2)	BM 코드	BM 코드명	BM사업장코드
사업장정보			BM 적용 정보			

(3) 배출시설				(4) 온실가스 배출량 (tCO ₂ -eq)	(5) 연도별 배출시설 변경 유형	(6) 세부내용
배출시설 일련번호	배출시설코드	배출시설명	자체시설명			

2. 배출효율 기준 적용방식 사업장의 배출시설 현황 작성방법

(1)	사업장 일련번호	: 사업장별 일련번호 기재, 법인 내 사업장명 기재
(2)	사업장명	: [참고8]의 BM 코드 및 코드명 기재, 사업장 할당단위의 배출효율 기준 적용방식 할당을 받은 BM 사업장 코드 기재
(3)	배출시설	: 3-1. 양식의 배출시설 일련번호, [참고2]의 배출시설코드 및 배출시설명 기재
(4)	온실가스 배출량	: 해당 배출시설의 온실가스 배출량 기재
(5)	연도별 배출시설 변경 유형	: 배출시설 변경이 발생한 연도에 신설, 폐쇄, 분리, 통합 여부를 기재
(6)	세부내용	: 변경사유 등 세부변경내용 기재 (예) 배출시설 폐쇄에 따라 BM 조직경계에서 제외됨

[참고]

명세서 작성 참고자료

[참고1] 배출활동 코드

배출활동 구분	코드	배출활동명	배출활동 구분	코드	배출활동명
고정연소	1001	고체연료연소	금속산업	4021	철강생산
	1002	기체연료연소		4022	합금철 생산
	1003	액체연료연소		4023	아연생산
이동연소	2001	이동연소(항공)		4024	납생산
	2002	이동연소(도로)		4098	마그네슘 생산
	2003	이동연소(철도)	전자산업	4025	전자산업(반도체)
	2004	이동연소(선박)		4026	전자산업(디스플레이)
광물산업	4001	시멘트 생산		4027	전자산업(광전지)
	4002	석회 생산	오존층	4029	오존층파괴물질의 대체물질 사용
	4003	탄산염의 기타 공정사용		4030	오존층파괴물질의 대체물질 사용(전기설비)
	4004	인산 생산	폐기물의 처리	5001	고형폐기물의 매립
	4005	유리 생산		5002	고형폐기물의 생물학적처리
석유정제	4011	석유정제활동(수소제조)		5003	하수처리 및 배출
	4012	석유정제활동(촉매재생)		5004	폐수처리 및 배출
	4013	석유정제활동(코크스제조)		5005	폐기물의 소각
화학산업	4014	암모니아 생산	간접배출	6001	간접배출(외부전기사용)
	4015	질산 생산		6002	간접배출(외부 열사용)
	4016	아디프산 생산	탈루배출	3001	석탄의 채굴
	4017	카바이드 생산		3002	석탄의 처리 및 저장
	4018	소다회 생산		3003	천연가스 시스템
	4019	석유화학제품생산		3004	원유(석유) 시스템
	4020	불소화합물 생산(HCFC-22 생산)	기타배출	7001	기타 온실가스 배출
	4031	이산화티탄 생산		7002	기타 온실가스 사용
	4032	카프로락탐 생산		7003	이산화탄소 포집 및 이동
	4034	코크스 제거공정(De-coking)		4099	기타 공정배출
				4050	연료전지

[참고2] 배출시설 코드

배출시설 구분	코드	배출시설명	배출시설 구분	코드	배출시설명
고정연소	0005	공정 연소시설	화학산업	0001	개질공정
	0021	발전용 내연기관		0009	기타 불소화합물 생산 공정
	0048	열병합 발전시설		0018	메탄올 생산 공정
	0055	일반 보일러시설		0019	메탄화 공정
	0082	화력 발전시설		0025	변성공정
	0119	고형연료제품 사용시설		0027	비닐 클로라이드 모노머 생산 공 정
이동연소	0003	고속차량(철도)		0040	아디프산 생산 시설
	0010	기타 선박		0042	아크릴로니트릴 생산 공정
	0011	기타 자동차(비도로)		0043	암모니아 소다회 제조시설
	0100	기타 항공기(국내 운항)		0047	에틸렌 옥사이드 생산 공정
	0101	기타 항공기(시운전)		0049	염화비닐 모노머 생산 공정
	0102	기타 항공기(헬리콥터)		0065	질산 제조 시설
	0016	디젤기관차		0067	천연 소다회 생산 공정
	0017	디젤동차		0070	카본블랙 생산 시설
	0020	민간항공기(국내 운항)		0071	칼슘 카바이드 제조 시설
	0028	비도로 및 기타 자동차		0084	CO ₂ 제거 및 회수공정
	0110	여객선		0085	HCFC-22 생산 공정
	0111	화물선		0104	암모니아 생산시설
	0037	승용 자동차		0107	테레프탈산(TPA) 생산시설
	0038	승합 자동차		0118	코크스 제거공정(De-coking)
	0045	어선	금속산업	0023	배소로
	0053	이륜 자동차		0032	소결로
	0058	전기기관차		0041	아연제련공정
	0059	전기동차		0051	용선로 또는 제선로
	0074	특수 자동차		0054	일관제철 공정
	0075	특수차량		0060	전기로
	0083	화물 자동차		0061	전로
	0086	철도수송시설		0062	전해로
광물산업	0024	배연탈황시설		0073	코크스로
	0033	소성시설(kiln)		0077	평로
	0052	용융·용해시설		0105	마그네슘 제련시설
	0044	약품회수시설			
석유정제	0103	인산생산시설			
	0036	수소제조 공정			
	0068	촉매재생공정			
	0072	코크스 제조 공정			

배출시설 구분	코드	배출시설명	배출시설 구분	코드	배출시설명
전자산업	0039	식각시설	오존파괴 물질(OD S)의 대체물질 사용	0014	냉동 및 냉방용 냉매 사용 시설
	0064	증착시설		0022	발포제 사용 시설
폐기물의 처리	0004	공공하수처리시설		0029	비에어로졸 용매사용 시설
	0006	관리형매립시설		0034	소화약제 사용 시설
	0013	기타 하·폐수 처리시설		0046	에어로졸 용매사용 시설
	0015	대기오염물질 방지시설	0063	절연제 사용 시설	
	0026	분뇨처리시설	기타	0000	사업장 전체
	0030	사료화·퇴비화·소멸화·부숙토생 산 시설		0002	건축물
	0031	소각보일러		0007	기타
	0056	생활폐기물 소각시설		0008	기타로
	0057	의료폐기물 소각시설		0050	온실가스 기타 사용 시설
	0066	차단형 매립시설		0097	사업장단위스팀사용시설
	0069	가축분뇨공공처리시설		0098	사업장단위전력사용시설
	0076	지정폐기물 소각시설		0099	소량배출사업장
	0078	폐가스소각시설		0106	연료전지
	0079	폐수소각시설		0120	재생에너지 전기 사용 시설
	0080	공공폐수처리시설	이산화 탄소 포집 및 이동	0112	탄산 음료용 CO ₂ 사용 시설
	0081	호기성·혐기성 분해시설		0113	드라이아이스용CO ₂ 사용 시설
	0108	사업장폐기물 소각시설		0114	소화, 냉매 및 실험실 가스용 CO ₂ 사용 시설
	0109	비관리형 매립시설		0115	곡물 살충용 CO ₂ 사용 시설
				0116	식품, 화학 산업에서 용매용 CO ₂ 사용 시설
				0117	화학, 제지, 건설, 시멘트 산업에서 제품 및 원료용 CO ₂ 사용 시설
				0121	반도체, 디스플레이, PV 생산 부문에서의 CO ₂ 사용 시설

[참고3] 온실가스 (지구온난화지수)

코드	온실가스 명	화학식	GWP	코드	온실가스 명	화학식	GWP
01	이산화탄소	CO ₂	1	13	HFC-143a	C ₂ H ₃ F ₃	3,800
02	메탄	CH ₄	21	14	HFC-227ea	C ₃ HF ₇	2,900
03	아산화질소	N ₂ O	310	15	HFC-236fa	C ₃ H ₂ F ₆	6,300
04	HFC-23	CHF ₃	11,700	16	HFC-245ca	C ₃ H ₃ F ₅	560
05	HFC-32	CH ₂ F ₂	650	17	PFC-14	CF ₄	6,500
06	HFC-41	CH ₃ F	150	18	PFC-116	C ₂ F ₆	9,200
07	HCF-43-10mee	C ₅ H ₂ F ₁₀	1,300	19	PFC-218	C ₃ F ₈	7,000
08	HFC-125	C ₂ HF ₅	2,800	20	PFC-318	c-C ₄ F ₈	8,700
09	HFC-134	C ₂ H ₂ F ₄	1,000	21	PFC-31-10	C ₄ F ₁₀	7,000
10	HFC-134a	CH ₂ FCF ₃	1,300	22	PFC-41-12	C ₅ F ₁₂	7,500
11	HFC-152a	C ₂ H ₄ F ₂	140	23	PFC-51-14	C ₆ F ₁₄	7,400
12	HFC-143	C ₂ H ₃ F ₃	300	24	육불화황	SF ₆	23,900

* GWP(Global Warming Potential) : 지구온난화지수, * 출처: IPCC 2차 평가보고서

[참고4] 활동자료 코드

<활동자료 대분류>

구분	코드	활동자료 대분류명
연료	F0	연료
원료	R1	원료
	R2	촉매
	R3	환원제
생산물	P1	최종생산물
	P2	중간생산물
	P3	기타 부산물
열/전기	S0	열
	E0	전기
폐기물	W0	폐기물
기타	O0	기타

<활동자료 중분류 및 세분류>

중분류명	코드	활동자료명(세분류명)	중분류명	코드	활동자료명(세분류명)
무연탄	0039	국내무연탄	LPG	0049	LPG(차량)
	0105	수입무연탄(연료)		0056	도시가스(LPG)
	0106	수입무연탄(원료)		0036	부탄
	0006	제철용 PCI탄		0022	액화석유가스(LPG)
유연탄	0044	갈탄		0035	프로판
	0042	연료용 유연탄	공통	0031	백유(용제)
	0041	원료용 유연탄		0107	OCE (Organic Caustic Effluents)
	0043	하위 역청탄(아역청탄)		0108	가스 코크스
코크스	0007	석유코크(고체)		0109	경소백운석(고토석회, CaO · MgO)
	0045	코크스(석탄)		0110	골회(bone ash)
경유	0020	가스/디젤 오일(경유)		0111	공기
등유	0021	보일러 등유		0112	정광
	0018	실내 등유		0024	나프타(납사)
	0017	제트용 등유(JET A-1, JP-8)		0113	납
정제원료	0012	오리멸전		0114	납스크랩
	0011	원유		0115	능철광(FeCO ₃)
	0028	정제원료(반제품)		0116	도시폐기물
	0013	천연가스액(NGL)		0117	마그네사이트(MgCO ₃)
	0019	혈암유		0118	마그네슘(Mg)
중유	0032	B-A유		0119	망간광(MnCO ₃)
	0033	B-B유		0120	망간철(Fe-Mn)
	0034	B-C유		0121	밀스케일
휘발유	0016	제트용 가솔린		0122	반도체/LCD/PV
	0015	항공용 가솔린		0123	백운석(돌로마이트, CaMg · (CO ₃) ₂)
	0014	휘발유		0124	산업폐기물
LNG	0048	CNG(차량)		0125	생석회(산화칼슘, CaO)

	0047	LNG(차량)		0126	석회석(CaCO ₃)
	0055	도시가스(LNG)		0127	석회킬른먼지(LKD)
	0051	천연가스(LNG)		0169	아크릴로니트릴(AN)
공통	0128	선철(냉선)	기초화학 물질	0170	암모니아(NH ₃)
	0129	슬래그		0171	액상 탄산소다
	0130	슬러지(고체)		0023	에탄(C ₂ H ₆)
	0131	시멘트 킬른먼지(CKD)		0172	에탄올(C ₂ H ₅ OH)
	0132	실리콘 망간(Si-Mn)		0173	에틸렌(C ₂ H ₄)
	0133	아연		0174	에틸렌글리콜(EG)
	0025	역청(아스팔트)		0175	에틸렌디클로라이드(EDC)
	0134	유리		0176	에틸렌옥사이드(EO)
	0026	윤활유		0177	염화나트륨(NaCl)
	0135	인광석		0178	염화비닐 모노머(VCM)
	0136	잔류물(Residue 또는 Cake)		0179	요소(CO(NH ₂) ₂)
	0137	재(ash)		0180	이산화탄소(CO ₂)
	0138	전극봉 페이스트(Electrode paste)		0181	자일렌(Xylene, C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂)
	0139	전기로 가탄재		0182	질산(HNO ₃)
	0030	접착제(파라핀왁스)		0183	카본 블랙 원료
	0140	조강		0184	카본블랙(CB)
	0141	조경유		0185	카프로락탐
	0142	조합 원료(시멘트 생산)		0186	칼슘 카바이드(탄화칼슘, CaC ₂)
	0143	철광석		0187	탄산바륨(BaCO ₃)
	0144	철백운석(Ca(Fe,Mg,Mn)(CO ₃) ₂)		0188	탄산스트론튬(SrCO ₃)
	0145	철스크랩		0189	탄산칼륨(K ₂ CO ₃)
	0146	코크(축매재생)	부생가스	0190	탄소(C)
	0147	코크스분탄(coke breeze)		0191	프로필렌(C ₃ H ₆)
	0148	콜타르		0053	고로가스(BFG)
	0149	클링커		0192	수소제조 공정가스
	0150	탄소전극봉		0054	전로가스(LDG)
	0151	토탄(이탄)		0029	정유가스(정제가스)
	0152	트로나(Trona) 광석		0052	코크스가스(COG)
	0153	펠렛		0193	파이넥스가스(FOG)
기초화학 물질	0154	합금철(Fe-Si)	부생오일	0194	폐가스
	0267	테레프탈산(TPA)		0057	부생연료 1호
	0155	고상 탄산소다		0058	부생연료 2호
	0156	메탄(CH ₄)		0195	폐유
	0157	메탄올(CH ₃ OH)	열	0009	공정폐열
	0158	부타디엔(C ₄ H ₆)		0008	폐기물 소각열
	0159	산화규소(SiO ₂)		0062	열(스팀)
	0160	소다회(탄산나트륨, Na ₂ CO ₃)		0264	열(온수)
	0161	수소(H ₂)		0265	열(hot-air)
	0162	시아나화수소(HCN)		0266	열(기타 열매)
	0163	실리콘메탈	전기	0104	자가소비(열)
	0164	아니솔(C ₆ H ₅ OCH ₃)		0103	자가소비(전력)
	0165	아디프산(Adipic Acid)		0061	전력
	0166	아산화질소(N ₂ O)		0272	재생에너지(태양광) 전력
	0167	아세토니트릴(CH ₃ CN)		0273	재생에너지(풍력) 전력
	0168	아세틸렌(C ₂ H ₂)		0274	재생에너지(수력) 전력
폐기물 (순환자원)	0196	기타화석연료 기원 폐기물	기타 온실가스	0231	HCFC-22
	0095	폐기물 유화/가스화 등(화석연료)		0232	C ₂ F ₆ (PFC-116)

	0197	폐목재/톱밥		0233	C ₂ H ₂ F ₄ (HFC-134)
	0198	폐유(폐석유제품)		0234	C ₂ H ₃ F ₃ (HFC-143)
	0199	폐용제		0235	C ₂ H ₃ F ₃ (HFC-143a)
	0200	페타이어/폐합성고무		0236	C ₂ H ₄ F ₂ (HFC-152a)
	0201	페플라스틱/폐합성수지		0237	C ₂ HF ₅ (HFC-125)
	0202	혼합된 산업폐기물		0238	C ₃ F ₈ (PFC-218)
	0270	SRF(화석연료)		0239	C ₃ H ₂ F ₆ (HFC-236fa)
바이오매스	0065	농업작물(유채, 옥수수 등)		0240	C ₃ H ₃ F ₅ (HFC-245ca)
	0066	농임산부산물		0241	C ₃ HF ₇ (HFC-227ea)
	0203	도시폐기물(바이오매스)		0242	C ₄ F ₆
	0086	매립지가스(LFG)		0243	C ₄ F ₈ O
	0073	목재/목재 폐기물		0244	C ₄ F ₁₀ (PFC-31-10)
	0090	목탄		0245	C ₅ F ₈
	0204	바이오가솔린		0246	C ₅ F ₁₂ (PFC-41-12)
	0087	바이오디젤		0247	C ₆ H ₂ F ₁₀ (HCF-43-10mee)
	0268	바이오중유		0248	C ₆ F ₁₄ (PFC-51-14)
	0205	슬러지가스		0249	c-C ₄ F ₈ (PFC-318)
	0206	아황산염 찌꺼기(흑액)		0250	CF ₄ (PFC-14)
	0072	유기성폐기물		0251	CH ₂ F ₂ (HFC-32)
	0271	BIO-SRF(바이오매스)		0252	CH ₂ FCF ₃ (HFC-134a)
				0253	CH ₃ F(HFC-41)
생활 폐기물 (폐기물 매립·소각)	0207	고무 피혁류		0254	CHF ₃ (HFC-23)
	0208	금속류		0102	육불화황(SF ₆)
	0209	기저귀		0046	기타 고체연료
	0210	나무류		0059	기타 기체연료
	0211	섬유류		0038	기타 액체연료
	0212	유리류		0255	기타 탄산염류
	0213	음식물류		0037	기타 석유제품(기타)
	0214	정원 및 공원 폐기물류		0256	기타 광석·원석(Ore)
	0215	종이류		0257	기타 원료·축매/환원제
	0216	플라스틱류		0258	기타 최종·중간생산물/부산물
	0217	기타 생활폐기물		0259	기타 부생오일
	0218	혼합 폐기물(bulk)		0260	기타 고체바이오매스
사업장 폐기물 (폐기물 매립·소각)	0219	건설 및 파쇄 잔재물	기타	0261	기타 액체바이오연료
	0220	석유제품, 용매, 플라스틱류		0083	기타 바이오가스
	0221	음식물류		0262	기타 액상폐기물
	0222	의료폐기물		0263	기타 기상폐기물
	0223	폐목재류		0100	기타 불소계 온실가스(HFCs)
	0224	폐성유류		0101	기타 불소계 온실가스(PFCs)
	0225	폐지류			
	0226	폐합성고무			
	0227	폐수 슬러지(오니)			
	0228	하수 슬러지(오니)			
	0229	기타 사업장 폐기물			
	0230	혼합 폐기물(bulk)			

[참고5] 단위코드

구분		코드	단위	구분		코드	단위	
계수	거리	0065	kg/m	에너지 환산	무게	0090	TJ/t	
	면적	0012	kg/m ²			0045	TJ/Gg	
	몰	0018	kg/kg-mole			0046	MJ/kg	
	무게	0066	kg/t-fuel		부피	0047	MJ/L	
		0009	ton-C/t			0048	MJ/Nm ³	
		0086	tCO ₂ /t			0080	TJ/1000m ³	
		0071	kgCH ₄ /t			0042	TJ/1000000Nm ³	
		0008	kgN ₂ O/t		전력량	0049	MJ/kWh	
		0074	kgN ₂ O-N/kgN			0041	TJ/GWh	
	부피	0013	kg/L		일반	거리	0016	km
		0079	mgN/L			면적	0076	m ²
		0100	kg/m ³			무게	0067	kgCH ₄
		0004	ton-C/1000m ³				0096	kg
		0017	ton-C/m ³				0010	ton
		0025	kg-C/GJ	부피		0002	kL	
		0027	tCO ₂ /1000m ³			0005	천 m ³	
		0101	kgCH ₄ /Nm ³	비율		0057	%	
		0102	kgN ₂ O/Nm ³			0058	0~1사이	
	시간	0020	kg/hour			0081	ppm	
	열량	0050	kgGHG/TJ	시간		0097	시간(h)	
		0087	tCO ₂ /TJ	에너지량		0024	kWh	
		0103	kgCO ₂ /TJ			0093	MWh	
		0104	kgCH ₄ /TJ			0099	GJ	
		0105	kgN ₂ O/TJ			0001	TJ	
	전력량	0085	tCO ₂ /MWh	온도		0059	℃	
		007	kgCH ₄ /MWh	수송		003	ton · km	

		0				3	
		007 3	kgN ₂ O/MWh			007 5	km/대
	폐기물	007 7	mgBOD/L		횟수	009 2	대
		007 8	mgCOD/L			009 8	회
		006 9	kgCH ₄ /kgBOD		단위시간	005 5	m ³ /h
		008 2	tCH ₄ /tCOD			005 4	ton/h
		006 4	kg/LTO			0106	GJ/h
	수송	001 1	kg/unit		기타	005 1	KVA
	기타						

[참고6] 제품명

지정업종	제품코드	대표제품명	제품단위
광업	0201	무연탄	M/T
	0202	생석회	M/T
음식료품	0301	식품	M/T
	0302	음료	kL
	0303	담배	백만개비
섬유	0401	면사	M/T
	0402	소모사	kg
	0403	방모사	M/T
	0404	합성섬유사	M/T
	0405	재봉사	M/T
	0406	커버링사	kg
	0407	직물제품	천 m ²
	0408	편조물	M/T
	0409	염색직물	천 m ²
	0410	기타 섬유제품	M/T
	0411	의복 및 액세서리	백만원
	0412	가죽, 가장 및 유사제품	백만원
	0413	신발	켤레
	0414	운동화부품	백만원
	0415	인조섬유	M/T
	0416	아세테이트섬유	M/T
목재	0501	제재목	m ³
	0502	합판	m ³
	0503	재생목재	m ³
	0504	문및창틀	m ³
	0505	목재꺾판및상자	m ³
제지	0601	펄프	M/T
	0602	신문용지	M/T
	0603	인쇄용지	M/T
	0604	포장용지	M/T
	0605	골판지	M/T
	0606	위생용지	M/T
	0607	특수지	M/T
정유	0701	휘발유	kL
	0702	제트유	kL
	0703	등유	kL
	0704	경유	kL
	0705	중유	kL
	0706	나프타	kL
	0707	솔벤트	kL
	0708	윤활기유	kL
	0709	LPG	kL
	0710	윤활유	kL
	0711	그리스	M/T
	0712	아스팔트	kL
석유화학	0801	기초유분	M/T

지정업종	제품코드	대표제품명	제품단위
	0802	중간원료	M/T
	0803	합성원료	M/T
	0804	합성고무	M/T
	0805	합성수지	M/T
	0806	기타제품	M/T
	0807	기타 기초화학물질	M/T
	0808	합성 고무 및 플라스틱 물질 제조 제품	M/T
	0809	비료	M/T
	0810	기타 화학제품	M/T
	0811	의약품	백만원
	0812	고무제품	M/T
	0813	플라스틱 제품	M/T
유리 · 요업	0901	판유리	M/T
	0902	유리장섬유	M/T
	0903	유리단섬유	M/T
	0904	차량용안전유리	m²
	0905	건물용안전유리	m²
	0906	백밀러	천 개
	0907	LCD용유리	천 장
	0908	유리용기	M/T
	0909	가정용도자식기	천 개
	0910	위생용도기제품	M/T
	0911	페라이트마그네트	M/T
	0912	페라이트코어	천 개
	0913	내화벽돌	M/T
	0914	부정형내화물	M/T
	0915	벽돌	천 개
	0916	타일	천 m²
시멘트	1001	시멘트크링커	천M/T
	1002	시멘트	천M/T
	1003	드라이몰탈	M/T
	1004	레미콘	천 m³
	1005	석고판제품	M/T
	1006	콘크리트벽돌및블럭	천 개
	1007	인조대리석	M/T
	1008	콘크리트벽면	m²
	1009	콘크리트파일및전주	M/T
	1010	흙관	본
	1011	건설용석제품	백만원
	1012	아스콘	M/T
	1013	연마지및포	m²
철강	1101	석탄코크스	M/T
	1102	콜타르	M/T
	1103	선철	M/T
	1104	강반	M/T
	1105	강괴	M/T

지정업종	제품코드	대표제품명	제품단위
	1106	합금철	M/T
	1107	판재류	M/T
	1108	봉형강	M/T
	1109	강선	M/T
	1110	주철류	M/T
	1111	강관	M/T
	1112	금속관이음쇠	M/T
	1113	전로강	M/T
	1114	전기로강	M/T
	1115	주물	M/T
비철금속	1201	전기동	M/T
	1202	알루미늄합금괴	M/T
	1203	연괴	M/T
	1204	아연괴	M/T
	1205	금괴	kg
	1206	은괴	kg
	1207	동봉맞형재	M/T
	1208	나동선	M/T
	1209	동판맞띠	M/T
	1210	동박	톤
	1211	동관	M/T
	1212	알루미늄관맞봉	M/T
	1213	알루미늄새시바	M/T
	1214	알루미늄선	M/T
	1215	알루미늄판맞띠	M/T
	1216	알루미늄박	M/T
	1217	세금선	K M
	1218	니켈괴	M/T
	1219	마그네슘괴	M/T
	1220	마그네슘판	M/T
	1221	몰리브덴괴	M/T
기계	1301	금속기계	백만원
	1302	일반목적용 기계	백만원
	1303	특수목적용 기계	백만원
	1304	산업용 냉장 및 냉동 장비	대
	1305	룸에어컨	대
	1306	차량용에어컨	대
	1307	패키지형에어컨	대
	1308	시스템에어컨	대
반도체	1401	메모리	백만원
	1402	비메모리	백만원
	1403	전자집적회로	백만원
	1404	다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자	개
	1405	폴리실리콘	M/T
	1406	실리콘웨이퍼	m²
	1407	태양전지	K W

지정업종	제품코드	대표제품명	제품단위
디스플레이	1501	LCD	m²
	1502	기타 LCD 부품	백만원
	1503	PDP	m2
	1504	OLED	m2
전기전자	1601	기타 전자기기 및 부품	백만원
	1602	인쇄회로기판 (PCB)	m2
	1603	축전기 및 2차 전지	개
	1604	가정용 기기	대
	1605	소형냉장고	대
	1606	중형냉장고	대
	1607	대형냉장고	대
	1608	김치냉장고	대
자동차	1701	자동차용 엔진	대
	1702	승용차	대
	1703	버스	대
	1704	자동차KD세트	대
	1705	트럭	대
	1706	특장차	대
	1707	기타자동차부품	백만원
조선	1801	유조선	C G T
	1802	벌크선	C G T
	1803	컨테이너선	C G T
	1804	가스및화학운반선	C G T
	1805	기타화물선	C G T
	1806	특수선박(비상업용)	C G T
-	9901	사용자입력	사용자입력

[참고7] 저감수단 코드

구분	대분류	중분류	세부 개선내용	코드
연소설비	로, 오븐 및 직화연소	운전방법개선	Steam설비 운전시 압력 제어 실시	1111
			설비 통폐합을 통한 부하율 개선	1112
			최적연소를 위한 연소공기량 조정	1113
			로의 2차 연소공기 제한 및 제어	1114
			배기가스중 가연성가스 감소(불완전연소방지)	1115
			계측설비 보강을 통한 연소제어 능력 개선	1116
			설비의 공운전 방지(예열시간 조정 등)	1117
			운전대수 조정을 통한 고부하율 운전	1118
			연소 및 가열대 패턴 최적화	1119
		설비개선	단열재를 사용한 가열/냉각 용이	1121
			장입구 최소화 또는 자동 덧문 설치	1122
			연도 자동댐퍼 설치	1123
			직화설비를 스팀가열방식으로 교체	1124
			순산소연소 버너로 전환	1125
			Recuperator 내장형, 축열식 버너 설치	1126
			노후설비 대체를 통한 효율제고	1127
			폐열을 이용한 연소용 공기예열/온수생산	1128
		기 타	로, 보일러 등에 단열이 미흡한 곳 보완	1191
			로, 오븐의 문을 개선하여 효율적 밀폐	1192
			기타 직화설비 개선	1199
	보일러	운전방법개선	설비 통폐합을 통한 부하율 개선	1211
			고부하 연소 상태로 운전(운전대수 조정 등)	1212
			연소 흡입구에 고온의 공기를 직접 투입	1213
			적정공기비 유지를 위한 배기가스 분석	1214
			배기가스 중 가연성가스 감소(불완전연소방지)	1215
			과도한 블로우다운 감소(관수연속배출설비 설치)	1216
			급수처리 강화로 블로우다운 최소화	1217
			계측설비 보강을 통한 연소제어 능력 개선	1218
			적정 증기압 및 증기건도 유지	1219
		설비개선	노후버너를 효율이 높은 버너로 교체	1221
			난류형성용 Turbulator 설치	1222
			소용량 적정 규모 보일러 설치(고부하 운전비율 증대)	1223
			노후 보일러 교체를 통한 효율 제고	1224
			블로우다운수를 이용하여 보일러 급수 예열	1225
			배기가스 폐열을 이용하여 연소공기 예열	1226
			배기가스 열을 이용하여 보일러 급수 예열	1227

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
연소설비	보일러	설비개선	급기팬 인버터 적용	1228
			노후수관, 연관 교체 및 보완	1229
		기 타	보일러 튜브 청결 유지(세관 및 청결제)	1291
			기타 보일러 개선	1299
	에너지원 전 환	전력-화석 연료간 전환	전력설비를 유류연료사용 설비로 대체	1311
			전력설비를 가스연료사용 설비로 대체	1312
			화석연료사용설비를 전기사용설비로 대체	1313
			가스흡수식 냉방기를 전기 냉방기로 대체	1314
		화석연료간 연료대체	보다 저렴한 연료 연소	1321
			유류연료를 가스연료로 전환	1322
			유류연료를 고체연료로 전환	1323
			가스연료를 유류연료로 전환	1324
			가스연료를 고체연료로 전환	1325
			유류연료를 목재연료로 전환	1326
			유류연료를 폐기물 연소로 전환	1327
			온실가스 발생이 적은 친환경 연료로 전환	1328
			부생가스/부생연료유 활용	1329
		증기 대체	구입증기를 전기 가열로 대체	1331
			구입증기를 다른 에너지원으로 대체	1332
			직스팀사용을 간접가열방식으로 전환	1333
			진공용 증기 이젝터를 전기구동 진공펌프로 교체	1334
		기 타	폐연료 회수이용을 위한 설비 설치	1391
			기타 에너지원 전환	1399
증기시스템	증기시스템	트랩류	증기트랩 설치	2111
			적정크기 트랩 사용	2112
			트랩 수리 및 교체	2113
			미 사용시에 증기트랩 차단	2114
			배관말단 자동 Air Vent장치 설치로 손실저감	2115
		응축수	응축수 회수량 증대	2121
			응축수라인 단열 및 보수	2122
			급수탱크 단열	2123
			응축수 회수라인에 탈기기를 설치	2124
			대기압 이하에서 복수(Surface Condenser)	2125
			응축기(증기) 작동압력 적정화	2126
			재증발증기 회수 활용 또는 저압증기 생산	2127
			증기응축수로 공정용 온수 공급	2128
			증기압을 이용한 응축수 회수(전력절감)	2129

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
증기시스템	증기시스템	증류 등 증기설비	증류탑의 효율적 운전	2131
			증류설비 개체	2132
			초지설비 개선	2133
			염색설비 개선	2134
			농축설비 개선	2135
			가온 탱크류 개선	2136
			MVR 설치로 탑정증기 활용개선	2137
			탑정스팀을 Reboiler 열원으로 활용	2138
			기타 증기사용설비 개선	2139
		운전방법 개선	다단 진공 steam 이젝터 운전 최적화	2141
			과도한 추기 지양	2142
			최소 증기 운전 압력 사용	2143
			연료 분무에 증기 대신 압축공기를 사용	2144
			증기 대신 열매체로 대체	2145
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	2146
			Tracing 관리 체계화로 손실 저감	2147
			Drive Steam Turbine 도입으로 감압방법 개선	2148
		유지보수	공정 탱크의 증기코일 청소	2151
			불필요한 증기라인 폐쇄	2152
			증기 및 온수라인 단열	2153
			증기 누설 제거	2154
			적정구경 배관교체를 통한 손실 최소화	2155
			밸브, Flange 등 커버형 보온재 설치	2156
		기 타	개방형 탱크 Vent 증기 열회수	2191
			기타 증기시스템 개선	2199
열사용 (냉/온)설비	가열 및 열처리	가열설비	최적온도 이용	3111
			안전범위 내 최소환기	3112
			액체히터를 수중 가열방식으로 전환	3113
			온도 제어 차단에 있어 민감도 향상	3114
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	3115
			설비 통폐합을 통한 부하율 개선	3116
			노후설비 교체를 통한 효율 제고	3117
		열처리 개선	설계사양 또는 기준에 요구되는 부품만 열처리	3121
			중요치 않은 자재의 열처리 최소화	3122
			열처리 오븐을 보다 효율적인 장치로 대체	3123
		기 타	반응기 투입 공기를 순산소로 대체	3191
			기타 가열방식 개선	3199

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
열사용 (냉/온)설비	열 회 수	배기가스 열 회 수	배기가스 폐열을 이용하여 연소공기 예열	3211
			배기가스 열을 이용하여 보일러 급수 예열	3212
			고온 배기가스열을 이용하여 Incinerator 폐기물 예열	3213
			폐열보일러 설치로 증기 또는 동력 생산	3214
			고온 배기가스로부터 폐열을 이용하여 증기 발생	3125
			배기가스열을 이용하여 제품이나 원료 예열	3126
			배기가스열을 이용하여 공정수 등 예열	3127
			배기가스로부터 폐열을 회수하여 공조용 공기 가열	3128
			난방 및 오븐 등의 방열기에 배기가스 이용	3219
		특정설비 열 회 수	변압기 열회수 공정활용	3221
			오븐/킬른 배출가스 열회수 활용	3222
			엔진 배출가스 열회수 활용	3223
			공기압축기 열회수 활용	3224
			압축공기 Dryer 열회수 활용	3225
			냉동 응축기 열회수 활용	3226
			건조기의 열회수 활용	3227
		공정여열 회 수	공정 폐열로 보일러 보충수 예열	3231
			폐열로 연소용 공기 예열	3232
			가열 또는 냉각 공정 배출공기 재이용	3233
			공정폐열 및 고온 공정 Stream을 이용하여 Feed 예열	3234
			배증기 열 회수 재이용	3235
			열교환기를 통한 고온폐수 열 회수	3236
			고온자재 냉각에 사용한 냉각공기 이용 난방	3237
			Heat Pump 설치를 통한 폐수열 회수	3238
		기 타	계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	3291
			열교환기 세관을 통한 효율향상	3292
			노후설비 교체를 통한 효율 제고	3293
			전열면적 확대를 통한 열전달 효율 증대	3294
			기타 열회수	3299
	보 온 및 열차단	보온단열	미보온 설비의 보온	3311
			단열두께 증대	3312
			경제적인 최적 두께로 보온 보완	3313
			공조구역 가열방지를 위한 증기배관 단열	3314
			가열 또는 냉각 설비 단열	3315
		기밀유지	장입구 최소화 또는 탈착식 덧문 설치	3321
			폭발위험 방지 위한 최소공기량만 사용	3322
		기 타	기타 열차단 개선	3399

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
열사용 (냉/온)설비	냉동, 냉각	냉각탑	냉각탑 출구 온도 적정화	3411
			냉수(냉동기) 대신 냉각수(냉각탑)를 이용	3412
			냉각수 수처리 강화 및 비산수 억제	3413
			콘덴서 튜브 청소	3414
			노후설비 개체를 통한 효율 제고	3415
			냉각수 온도제어용 바이패스 밸브 설치	3416
		냉동시스템	냉동 시스템(응축)을 낮은 압력에서 운전	3421
			기존 냉동기를 고효율 모델로 대체	3422
			응축기 냉각수 온도를 최소화	3423
			가능한 범위 내 냉수 최고 온도로 사용	3424
			증발기 성에 형성(frost formation) 방지	3425
			다중효용(multiple-effect) 증발기 이용	3426
			흡수식 냉온수기 도입	3427
			흡수식 냉온수기 공기비 조정으로 연소개선	3428
			노후설비 교체를 통한 효율 제고	3429
		외부열원활동	동절기 냉각공정에 외기사용 가능시 냉각수 차단	3431
			외부의 차가운 수원을 이용하여 냉각수 대체	3432
			폐증기(Waste heat)를 이용하여 흡수식 냉동	3433
			냉 폐수를 이용하여 냉동기 급수 예냉	3434
		기 타	과냉각을 막기 위해 추운기간 동안 다단계 재순환 이용	3491
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	3492
			적정구경 배관교체를 통한 손실 최소화	3493
			냉매 수분 및 응축가스 제거로 효율제고	3494
			기타 보다 효율적인 냉각방법 활용	3499
	건 조	건조일반	공조공기(Conditional Air) 대신에 외기를 사용하여 건조	3511
			유동층 건조방식 도입	3512
			건조기의 배기 부분 재순환	3513
			진공압력에서 건조하도록 개선	3514
			건조 전처리 설비로 농축기/탈수기 등 투입원료 수분 최소화	3515
		기 타	기타 건조 및 농축방식 개선	3599
전력시스템	수요관리	열에너지 저장	피크시간을 피하여 물을 가열·저장하고 나중에 사용	4111
			피크수요 기간동안 사용에 대비하여 온수/냉수 저장(수축열)	4112
			피크시간을 피하여 얼음 제조 후 냉각용으로 사용(빙축열)	4113
		공 정 Scheduling	피크를 피하기 위한 Demand Control 또는 가동스케줄 조정	4121
			오프피크 시간대에 전력 사용	4122
			1~2교대 대신 3~4교대 근무운행을 도입	4123
			주간근무를 야간근무로 전환	4124

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
전력시스템	수요관리	역률	역률제어기 사용	4131
			진상용 콘덴서 설치를 통한 역률 개선	4132
			공장 역률 최적화 조정	4133
		기타	심야전기 도입을 통한 피크부하 관리	4191
			가스흡수식 냉방기 및 GHP 등 가스냉방을 통한 전력 피크부하 관리	4192
			기타 전력수요관리 개선	4199
	발전	발전일반	직류설비를 교류설비로 대체	4211
			효율적인 정류기 설치	4212
			고효율 터빈으로 교체	4213
			증기 감압을 이용해 전력 생산	4214
			기존의 댐을 이용해 전력 생산	4215
			부생가스 등을 활용한 자체발전설비 도입	4216
			과도한 추기 지양	4217
		열병합발전	전기모터를 Drive터빈으로 대체하고, 배증기 활용	4221
			폐열로 스팀터빈 발전기 구동하기 위한 증기생산	4222
			화석연료 연소를 이용 스팀터빈 발전기 구동 및 배증기 활용	4223
			폐기물 연소를 이용 스팀터빈 발전기 구동 및 배증기 활용	4224
			화석연료 연소를 이용 스팀엔진 발전기 구동 및 배증기 활용	4225
			가스터빈 배기에 연결된 폐열 보일러에서 복합발전	4226
			Closed Cycle 가스터빈 발전기에 폐열 이용	4227
			증기터빈 복수기 잠열회수 활용	4228
		기타	기타 발전개선	4299
	수변전	수변전일반	변압기 과용량 축소(초기부하 및 부하증대 고려)	4311
			방열손실 저감을 위한 전선의 부하 경감	4312
			배전손실을 감소시키기 위해 전선 사이즈 증대	4313
			변압기 조정 및 절전기 설치를 통한 공급전압조정	4314
			설비 통폐합을 통한 부하율 개선	4315
			노후 변압기 교체를 통한 효율 제고(몰드, 아몰퍼스)	4316
			다단강압을 직강압으로 대체하여 변압기 손실 최소화	4317
		기타	기타 수변전 개선	4399
모터시스템	모터	운전방법개선	효율적인 벨트와 개선된 메커니즘 등을 사용	5111
			구동방해요소를 제거하기 위해 Soft-Start 설치	5112
			부하율이 낮은 모터에 전압 제어기 설치	5113
		설비개선	과용량 모터와 펌프를 최적용량으로 교체	5121
			peak 운전효율에 맞는 전기 모터 도입	5122
			고효율의 전동기로 교체	5123

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
모터시스템	모터	설비개선	전기모터를 화석연료 또는 증기 구동으로 대체	5124
			인버터를 사용하여 펌프, 블로어, 압축기 부하변화에 대응	5125
			모터 전기 설치	5126
			에너지절약형 유체커플링 도입	5127
		기타	기타 모터설비 개선	5199
	공기압축기	운전방법개선	압축공기 압력을 최소 필요 압력으로 감압	5211
			압축공기가 불필요한 라인은 폐쇄하거나 제거	5212
			압축공기라인이나 밸브의 leak 제거	5213
			압축공기이용 냉각 방식을 물이나 공기 냉각 방식으로 대체	5214
		설비개선	흡입공기를 냉각하거나 흡입구를 서늘한 곳으로 이동	5221
			공기라인에 적절한 Dryer를 설치하여 블로우다운 제거	5222
			안전관련시스템에는 압축공기 대신 직접작동기기를 설치	5223
			압축기 제어방식 개선	5224
			공동 Header 설치	5225
			최적용량의 압축기 사용	5226
			압축기 공기 필터 사용	5227
			노후설비 교체를 통한 효율 제고	5228
		기타	적정구경 배관교체를 통한 손실 최소화	5291
			기타 공기압축기 개선	5299
	모터구동설비	운전방법개선	기계적 에너지 회수	5311
			필요 최소압력으로 운전	5312
			적정양정에 맞도록 토출량 제어하여 과다양정 지양	5313
		설비개선	노후 설비 Upgrade	5321
			효율적인 대용품 사용 및 대체	5322
			크기와 용량이 최적인 설비 사용	5323
			수력/공기 설비를 전기 설비로 대체	5324
			컨베이어 설비 보완	5325
			모터 절전기 설치	5326
			인버터 설치를 통한 회전수 제어 도입	5327
			간헐 저부하에 역률개선장치 채용	5328
			임펠러 외경가공 또는 교체 및 폴리교체 등으로 적정용량화	5329
		기타	기타 모터구동설비 개선	5399
건물/조명/공조	조명	조명 관리	최소 안전 수준까지 조도 감소	6111
			인공조명 대신에 자연채광 이용	6112
			조명회로 분리를 통한 구역별 점등	6113
		설비개선	천장이 높을 경우 조명설비 낮추기	6121
			고효율 조명기기 사용	6122

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
건물/조명 /공조	조 명	설비개선	절전형 전자식 안정기로 교체	6123
			보다 효율적인 조명원 이용	6124
			고조도반사각 설치로 전구수를 감축	6125
		제어 및 소등	구역 조명 스위치 추가	6131
			거의 사용하지 않는 구역의 조명에 타임 스위치 설치	6132
			근접 센서 또는 자연광 센서 설치	6133
			관리계획 수립을 통한 불필요개소 소등	6134
		기 타	기타 조명개선	6199
	공기조화	운전방법개선	동절기는 온도를 낮추고 하절기는 온도를 올림	6211
			사용공간 및 최소필요 공간만 냉난방	6212
			작업시간 외에는 냉난방 감축	6213
			warm-up/cool-down 주기에는 외부 공기 댐퍼 차단	6214
			컴퓨터 프로그램을 이용하여 공조 성능 최적화	6215
			공기조화 열교환기에 냉수 대신 냉각수 사용	6216
			고온다습한 오염 공기의 공조시스템 유입을 방지	6217
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	6218
		설비개선 -냉난방	국부 난방에는 복사가열기(Radiant Heater) 사용	6221
			기존 공조설비를 고효율설비로 대체	6222
			적절한 용량으로 설계된 공조설비 사용	6223
			냉난방에 Heat Pump 이용 공조	6224
			보충외기 가열에 직화 설비 설치	6225
			지붕에 물을 증발시켜 공조부하 감소	6226
			전기 가열기를 Heat Pipe로 대체	6227
			냉매 수분 및 응축가스 제거로 효율 제고	6228
		설비개선 -공 조	공조 설비에 외기댐퍼 또는 급수예열기 설치	6231
			변풍량유니트에서 Zone별 재열코일 설치	6232
			공기순환흐름을 개선	6233
			배연설비 정화방법 개선	6234
			전열교환기 등을 이용하여 빌딩 배출공기와 보충공기 열교환	6235
			난방부하 감소를 위한 스프링클러 설비 적정화	6236
			공조 시스템 보온재 설치 및 강화	6237
		제어개선	타이머 또는 자동온도조절장치 설치	6241
			공조/난방시스템에서 공기조화 제어 분리	6242
			공기냉각 시스템 변경으로 압축기 압력 강화	6243
			난방시스템과 공조시스템 연동으로 동시 운전 방지	6244
			건조용 습도 제어 시스템 설치	6245
			층별 난방분배기 분리 운영	6246

구분	대분류	중분류	세부개선내용	코드
건물/조명 /공조	공기조화	제어개선	냉각수 온도제어용 바이패스 밸브 설치	6247
		환 기	방을 사용하지 않을 때는 환기 시스템 차단	6251
			환기를 위한 외기 도입 사용 최소화	6252
			가열, 환기, 공조용 공기 재순환	6253
			환기량 감소	6254
			최소 안전수준까지 환기량 감소	6255
			배기팬 제어를 중앙집중관리 또는 수동조작을 스케줄링함	6256
		기 타	천장을 낮춰 공조 공간 축소	6291
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선	6292
			기타 공기조화 개선	6299
	빌딩외면	태양열 부하	빌딩의 유리창 면적 감축	6311
			창문을 착색시켜 열 흡수 축소	6312
			지붕에 색을 입혀 태양열 부하 축소	6313
		단 열 및 기밀유지	출하문 주위에 에어실링	6321
			창이나 문의 틈새 기밀유지	6322
			지붕이나 벽의 개구부를 제어하는 센서 사용	6323
			고속 차단문/에어커튼 문 설치	6324
			유리창, 벽, 천장, 지붕 단열	6325
			건물 외벽 적정 두께 단열 사용	6326
			2~3중창을 사용하여 상대습도 유지 및 열손실 방지	6327
			회전문 설치	6328
		기 타	칸막이 설치로 공조 공간 축소	6391
			기타 건물 열차단 개선	6399
대체에너지 사 용	대체에너지	태양에너지	보충공기를 가열하기 위하여 태양열 이용	7111
			물을 가열하기 위하여 태양열 이용	7112
			난방을 위하여 태양열 이용	7113
			태양전지를 이용한 전력생산	7114
		풍 력	풍력을 이용한 발전기 설치	7121
		수 소	폐수소를 활용한 연료전지 설치	7131
		바이오	유기체 발효 메탄가스를 에너지로 활용	7141
		기 타	RDF 등 폐기물 이용설비 도입	7191
			기타 대체에너지 활용	7199
공정개선	공정개선	조업공정개선	조업개선	9111
			생산성 향상	9112
			공정개선	9113
			공법개선	9114
			관리방법개선	9115
		기 타	기타 주요 생산 공정 개선	9199

[참고8] 배출효율 기준 할당방식 적용 BM 코드 및 활동자료

<BM 코드>

BM 적용 구분	BM코드	BM 코드명
제품 BM	P01	화석연료 발전시설 및 지역냉난방사업장의 전력생산(석탄)
	P02	화석연료 발전시설 및 지역냉난방사업장의 전력 및 열 판매(석탄외, 집단에너지)
	P03	산업단지집단에너지 공급 사업장의 전력 및 열 판매
	P05	석유 정제공정
	P06	올레핀 생산공정(분해로)
	P07	방향족 생산공정
	P08	부타디엔 생산공정
	P09	스티렌모노머 생산공정
	P10	회색클링커 소성시설
	P11	소결광 생산공정
	P12	코크스 생산공정
	P13	선철 생산공정
	P14	조강 반제품 생산공정(전기아크로)
	P15	민간항공기 제주노선
	P16	민간항공기 내륙노선
	P17	백화점 및 대형마트
	P18	공공하수처리시설
연료 BM	F01	연료 BM

<BM 활동자료>

BM 적용 구분	BM코드	BM 활동자료
제품 BM	P01	전력판매량(MWh)
	P02	전력판매량(MWh) 및 열판매량(GJ)
	P03	전력판매량(MWh) 및 열판매량(GJ)
	P05	공정별 처리량에 해당 CWB Factor를 곱한 값(CWB)
	P06	납사, LPG 등 열분해로에 직접 투입되는 원료투입량(ton)
	P07	수첨 정제 공정에 투입되는 열분해가솔린 등 원료투입량*(ton) + 수첨 정제 공정 이후에 투입되는 혼합 자일렌 등 부원료량(ton) + C5 제거 공정에서의 C5 제거량(ton)
	P08	혼합 C4 등 가열 공정에 투입되는 원료투입량(ton)
	P09	스티렌 모노머 생산량(ton)
	P10	회색클링커 생산량(ton)
	P11	냉각·파쇄된 소결광* 생산량(ton)
	P12	냉각된 코크스 생산량(ton)
	P13	액체 및 고체 상태의 모든 선철 생산량(ton)
	P14	조강 반제품 생산량(ton)
	P15	민간항공기 국내 운항시설 중 제주 노선의 운항실적(ton-km)
	P16	민간항공기 국내 운항시설 중 내륙 노선의 운항실적(ton-km)
	P17	백화점 및 대형마트 사업장의 연면적(m2)
	P18	생화학적 산소요구량(BOD) 부하 처리량(ton)과 총인(T-P) 부하 처리량(ton) 및 자체 슬러지 처리량(ton)을 단일하게 환산한 값(ton)
연료 BM	F01	바이오매스 고정연소 배출활동의 에너지 사용량(TJ) 및 바이오매스 외 고정연소 배출활동의 에너지 사용량(TJ)

※ BM 활동자료 적용 및 제외 사항은 해당 할당계획 BM 활동자료 적용 기준